

Günlük Ders Planı · Hafta 18

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet · üzerinden akım geçen düz iletken telin manyetik alanı, alan çizgileri, sağ el kuralı, iki telin bileşke alanı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.5 — Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alana ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alana ilişkin matematiksel modeli bulur. b) Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alana ilişkin matematiksel modeli geneller. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.19 Mantıksal Denetleme, KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Programın bu çıktı için önerdiği iki araç birlikte kullanılır: Ørsted'in deneyi ile benzerlik gösteren bir deney tasarlama görevi (etkinlik föyü) ve tasarlanan deneyle ilgili öz değerlendirme formu (ÇK Beceri 13, sekiz satırlık kontrol listesi). İkisi birlikte dereceli puanlandırma anahtarıyla (5 ölçüt, 100 puan) puanlanır. Destekleyici: çalışma kâğıdı 14 madde · mini test 15 soru · bağlam temelli 8 soru. Anahtarlar ilgili bölümlerin sonunda ve Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğru ve ters orantı, grafiği doğrusallaştırma, dik vektörlerin toplanması, Pisagor bağıntısı) · Görsel Sanatlar (alan çizgisi desenini çizme ve okuma) · Biyoloji (zenginleştirme: canlıların manyetik alanla yön bulması, Hafta 17'den köprü)
Anahtar kavramlar	manyetik alan $\vec{B}$ · alan çizgisi · manyetik alan katsayısı $K = \mu_0/4\pi$ · $B = K \cdot 2 \cdot i/d$ · sağ el kuralı · $\odot$ ve $\otimes$ · bileşke manyetik alan · tesla (T)
Ön koşul	Programın temel kabulleri: mıknatısların kutupları, mıknatısların etkileşimi ve pusula kullanımı. Hafta 17'den (FİZ.11.2.4) manyetik alan çizgileri, pusulanın kuzey ucunun alanın yönünü göstermesi ve Dünya'nın manyetik alanı; Hafta 15'ten noktasal yükün alanının uzaklığın karesiyle ters orantılı olması (bu hafta karşıtlık olarak kullanılır); Ünite 1'den vektörlerin toplanması.

Kapsam sınırı	Program: "Öğretmen manyetik alan katsayısı ve sağ el kuralı ile ilgili bilgi verir... Öğrenciler matematiksel hesaplamalara girmeden ulaştıkları matematiksel modellerle ilgili problem çözümleri yaparak modeli geneller." Bu yüzden model $B = \frac{K \cdot 2 \cdot i}{d}$ adıyla yazılır ve genellemeler kat ilişkisiyle yapılır. Ders kitabı K'yi "manyetik alan katsayısı" ve $K = \frac{\mu_0}{4\pi}$ olarak tanımlar, sayısal değerini vermez. Kitte K'ye sayı yalnız iki zenginleştirme maddesinde (ÇK 6-c, föy 3-ç) "$K = 10^{-7}$ T·m/A alınız" diye veri olarak verilir; ÇK, mini test ve bağlamdaki bütün sayısal sonuçlar kayıtlardan ya da bir deneme ölçümünden oranla bulunur. İki paralel telin bileşke alanı kitapta oran düzeyinde vardır ve kitte aynı doğrultudaki alanlarla ya da dik alanlarla (Pisagor) sınırlıdır. Tele ve paralel tellere etki eden kuvvet FİZ.11.2.8'in, çembersel tel ve akım makarası FİZ.11.2.6'nın konusudur.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin mıknatısların kutuplarını, etkileşimini ve pusula kullanımını bildiği kabul edilir. Hafta 17'de manyetik alan çizgileri kurulmuş, Dünya'nın bir mıknatıs gibi davrandığı ve pusulanın kuzey ucunun alanın yönünü gösterdiği görülmüştür.
Ön değerlendirme	Hafta 17'nin bıraktığı soru ("mıknatısı olmayan biri pusula iğnesini kımıldatabilir mi; kımıldatabiliyorsa bu etki neye bağlıdır?") kâğıtları geri dağıtılır. Programın önerdiği soru da sorulur: "Pusulayla yön bulan biri için pusula her yerde doğru çalışır mı?" Akımı, elektrikli cihazları ya da demir gövdeleri anan cevaplar ayrılır; ilk ders bu cevapları sınar. Amaç not değil, sınıfın hangi düşünceyle başladığını kayda geçirmektir.
Köprü kurma	Ørsted'in 1820'deki gözlemi (slayt 2): akım geçen telin altındaki pusula döner, anahtar açılınca eski yerine döner, akım ters çevrilince ters yana döner. Hafta 17'de alan mıknatısla kurulmuştu; bu hafta kaynak akımdır.
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: gruplar alanın akıma ve uzaklığa nasıl bağlı olduğu için hipotez kurar (SDB2.1, E1.1), öğretmen manyetik alan katsayısı ve sağ el kuralı hakkında bilgi verir, gruplar Balıkesir'deki rafinerinin laboratuvar kayıtlarıyla hipotezlerini sınar (KB2.19) ve ilişkiyi $B = \frac{K \cdot 2 \cdot i}{d}$ olarak modeller (ÇK 1-6).
İlişki kurma	Model hesaba girmeden genellenir: temassız akım ölçümü, gidiş ve dönüş iletkenlerinin bileşke alanı, ölçümü bozan kaynaklar, Dünya'nın alanıyla bileşke ve pusula sapması (ÇK 7-11). Gruplar Ørsted'inkine benzeyen bir deney tasarlar (SDB1.2) ve 45° yöntemiyle alanı sayıya çevirmeden karşılaştırır (föy).
Değerlendirme	Süreç: kayıtların çarpım ve bölüm satırları ile ÇK 7-11 gerekçeleri masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: tasarım föyü ve kontrol listesi (ÇK Beceri 13) dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu; f6y6n hazır kaydı ve her kaydın ilk s6tunu birlikte doldurulur. Zenginleştirme: kayıttan K'yi bulmak (ÇK 6-c), 45° yöntemiyle Dünya'nın alanını 6lçmek (f6y 3-ç), g6m6l6 kablonun derinlięini okuma oranından bulmak (baęlam 5).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalıřma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Baęlam temelli sorular (8) · Deney tasarım f6y6 · akımı sınırlanabilen DC kaynak · kalın, d6z bakır tel (en az 1 m) · reosta · ampermetre · k6ç6k pusulalar · cetvel · tahta takozlar · karton ve demir tozu · varsa teslametre ya da manyetometre uygulamalı telefon

Kapsam: Bu haftanın belkemięi "olgudan baęıntıya" geçiřtir: ięne akımla d6ner, akımla geri d6ner, akımın y6n6yle y6n deęiřtirir; sonra iki denetimli kayıt alan ile akım ve uzaklık arasındaki iliřkiyi verir. Model $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir; K manyetik alan katsayısıdır, hava ve bořluk iin $K = \mu_0 / 4\pi$ 'dir; birim tesla (T)'dir. Y6n saę el kuralıyla bulunur: bařparmak akım, kıvrılan d6rt parmak alanın dolanımı. 6 sayfadan dıřarı, 6 ieri demektir. Hesaplar "ka katına" d6zeyindedir. Atıf yalnız TYMM ıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.5-a, b).

Hoca Notu · Düz Telin Çevresindeki Alanı Kurdurmak

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda akım geçen düz telin çevresinde teli saran bir manyetik alan olduğunu, bu alanın akımla doğru ve telden uzaklıkla ters orantılı olduğunu iki denetimli kayıttan çıkarıp $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ olarak modelleyebilmeli; yönü sağ el kuralıyla bulup modeli kat ilişkileriyle iki telin bileşke alanına, Dünya'nın alanıyla birlikte sapan pusulaya ve temassız akım ölçümüne taşıyabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Bu sürümde düzeltildi: 2026 kitabının modeli eklendi, $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ ve $K = \mu_0 / 4\pi$; program gereği hesaplar oranla yapılır, K'ye sayı yalnız zenginleştirmede verilir. (2) Bu sürümde düzeltildi: paralel tellerin çekip itmesi (FİZ.11.2.8) çıkarıldı, yerine iki telin bileşke alanı geldi. (3) Bu sürümde düzeltildi: pusula sapması Dünya'nın alanıyla bileşke olarak işlendi; 45° ve 180° durumları eklendi. (4) Bu sürümde düzeltildi: birimsiz gösterge okuması yerine μT 'li kayıt; sıfırlama ve d'nin telin merkezinden ölçülmesi. (5) B-i, B-d, B-1/d grafikleri ve modelin sonsuz uzun tel sınırı eklendi. (6) Tek adımlı test soruları iki adımlı yazıldı; föye 45° yöntemi ve kısa devre uyarısı eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.5'in iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** matematiksel modeli bulma (ÇK 1-6, slayt 2-6, föy), **b** modeli genelleme (ÇK 6-ç ve 7-11, slayt 7-8). Program iki şey söyler: öğretmen manyetik alan katsayısı ve sağ el kuralı hakkında bilgi verir; öğrenciler modelle ilgili problem çözümlerini "matematiksel hesaplamalara girmeden" yaparak modeli geneller. Ders kitabı da K'nin sayısal değerini vermez ve düz tel sorularını oran ve karşılaştırma üzerine kurar. Kitte model adıyla yazılır, bütün genellemeler kat ilişkisiyle yapılır ve mini testte K'ye sayı konmaz. Pusula sapması, temassız ölçüm ve gömülü kablo maddelerindeki sayılar bir kayıttan ya da bir deneme ölçümünden oranla bulunur; K'ye sayı yalnız iki zenginleştirme maddesinde (ÇK 6-c, föy 3-ç) " $K = 10^{-7} T \cdot m / A$ alınız" diye verilir. İki telin bileşke alanı kitapta alıştırmaya ve ünite sonu sorularında oran düzeyinde vardır; kitte aynı doğrultudaki alanlar ve dik alanlar (Pisagor) ile sınırlıdır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: İLİŞKİYİ KAYITTAN ÖNCE TAHTAYA YAZMAK

Çıktının fiili "tümevarımsal akıl yürütebilme"dir. $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'yi birinci kayıt doldurulmadan tahtaya yazarsanız öğrencinin yapacak işi kalmaz ve ters kare alışkanlığı sessizce yaşamaya devam eder. Modelin adı, 5. sorudan sonraki "Adını şimdi koyuyoruz" kutusunda konur. İkinci kolay hata sayı kapısını açmaktır. "Bu telin alanı kaç tesla?" sorusuna cevabınız hazır olsun: "Bu yıl o soruyu oranla cevaplıyoruz: bilinen bir ölçümle karşılaştırırsak sayı da çıkar." Üçüncüsü çarpım ve bölüm satırlarını boş bırakmaktır: ters orantıyı gösteren şey çarpımın, doğru orantıyı gösteren şey bölümün değişmediğini elle yazmaktır.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 17'nin kâğıtları geri verilir; "pusula her yerde doğru çalışır mı?" sorusu sorulur; Ørsted gösterisi sınıfça yapılır, üç tahmin cümlesinden biri seçilip gerekçesi yazılır. Akım ters çevrilince ne olacağı önce tahmin edilir, sonra denenir.	Slayt 1–2 · ÇK 1
1 · 25 dk	Olguyu kurmak: demir tozu deseni ve telin çevresindeki pusulalar; biçim, sıklık, kesişmeme. Öğretmen sağ el kuralını ve $\odot/\otimes$ gösterimini bu noktada verir.	ÇK 2–3 · slayt 4–5
2 · 40 dk	İki denetimli kayıt: uzaklık kaydında $B \cdot d$, akım kaydında $B \div i$ satırı doldurulur; $B-1/d$ ve $B-i$ grafikleri çizilir; iki kaydın ortak sütunu karşılaştırılır. Model ancak sonra adlandırılır; modelin sonsuz uzun tel sınırı tartışılır.	ÇK 4–6 · slayt 6
3 · 40 dk	Deney tasarımı: gruplar föyü doldurur, 45° yöntemiyle ölçüm alır ya da hazır kaydı işler, tasarımlarını ÇK 13'teki listeye denetler.	Föy · ÇK Beceri 13 · slayt 11
4 · 30 dk	Genelleme: temassız akım ölçer, gidiş ve dönüş baraları, ölçümü bozan kaynaklar, Dünya'nın alanıyla bileşke, stajyerin çözümü; yanlışlığı avı ve hızlı kontrol.	ÇK 7–12 · slayt 7–10
4 · 10 dk	Kapanış ve köprü: Hafta 19 sorusu bırakılır, makara tahmini yazılıp toplanır.	Slayt 12 · ÇK Beceri 14

Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 19'un ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Hazırlık ve Güvenlik · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Düzenek	Akımı sınırlanabilen bir DC kaynak (0–5 A yeterlidir), kalın ve düz bir bakır tel ya da çubuk (en az 1 m), ampermetre, küçük pusulalar ve birkaç tahta takoz. Tel masaya kuzey–güney doğrultusunda gerilir; akım kesikken pusula iğnesi telin altında ve telle aynı doğrultuda durmalıdır. Dönüş kablosu pusuladan en az 1 m uzağa alınır; aksi hâlde zıt yönlü akımı ikinci bir alan oluşturur ve kayıt bozulur.
Güvenlik	Kalın bir teli doğrudan pile ya da aküye bağlamak kısa devredir: tel ve pil hızla ısınır. Kaynak akım sınırlamalı kullanılır, anahtar açıkken kurulur, her ölçümden sonra akım kesilir. Çok küçük uzaklıkta 45° için gereken akım 2 A'nın altındadır; büyük uzaklıklarda akım yükseldiği için süre kısa tutulur. Güçlü mıknatısları kalp pili taşıyan kişilerden ve elektronik cihazlardan uzak tutunuz.
Veriler	ÇK kayıtları birbirini tutar: 6,0 A ve 2,0 cm'deki okuma iki kayıta da 60 μT 'dir; $B \cdot d \div (2i) = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ çıkar. Föyün hazır kaydı Dünya'nın alanının yere paralel kısmı 25 μT alınarak kurulmuş ve ölçüm dağınıklığı eklenmiştir. Ülkemizde bu değer yaklaşık 25–28 μT 'dir; sınıfta bulunan değer bu aralıkta çıkarsa yöntem doğru uygulanmıştır.
Teslametre yoksa	Akıllı telefonların manyetometre uygulaması μT cinsinden okur ve akım kesikken sıfırlanabilir. Telefonun algılayıcısının cihazın içinde nerede olduğu bilinmediğinden d en az birkaç santimetre seçilmeli ve telefon hep aynı yönde tutulmalıdır.
Belge sırası	Önce ÇK 1–3, sonra slayt 4–5. Çizgilerin biçimini, sıklığını ve yönünü öğrenci o üç maddede kendisi kurar; slayt aynı kuralları hazır söylediği için önce gösterilirse madde ölçmez, hatırlatır. ÇK 4–5 bitmeden slayt 6 gösterilmez.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Alan çizgileri telden ışın gibi dışa yayılır."	Yüklerin elektriksel alan çiziminden taşınan alışkanlık.	Pusula telin çevresinde birkaç noktaya konur; hiçbir noktada iğnenin tele bakmadığı gösterilir. "Işın gibi olsaydı iğne nereye bakardı?" diye sorulur. (ÇK 2, 3; test 2, 9; slayt 4, 9)
"Bakır tel mıknatıs olmuştur; alanın kaynağı telin gövdesidir."	Hafta 17'nin çubuk mıknatısı telin yerine konuyor.	Anahtar açtırılır: aynı tel, aynı pusula, hiçbir sapma yok. Kalıcı mıknatıslanma olsaydı iğne yeni yerinde kalırdı. (ÇK 1; test 1; slayt 9)
"Uzaklık 2 katına çıkınca alan dörtte birine iner."	Ters kare alışkanlığı Hafta 14 ve 15'ten taşınıyor.	Uzaklık kaydında $B \cdot d^2$ satırı da doldurtulur: sabit kalan $B \cdot d^2$ değil, $B \cdot d$ çarpımıdır. (ÇK 4, 6; test 4, 5, 7, 10, 11; bağlam 2, 5, 8; slayt 6, 9)
"Alan çizgisi akımın yönündedir; telin iki yanında alan aynı yöndedir."	İki ok (akım ve alan) aynı sanılıyor.	Sağ el kuralı elle yaptırılır; pusula telin iki yanına konup iğnelerin ters yöne döndüğü gösterilir. (ÇK 3; test 3, 9)

"İki telin alanı her zaman toplanır; akımlar aynı yönlüyse alanlar da aynı yönlüdür."	Akımın yönü ile alanın yönü karıştırılıyor; vektör toplama unutuluyor.	Her telin alanı noktada ayrı ayrı sağ el kuralıyla çizilir, sonra toplanır. Aynı yönlü akımlarda arada alanlar zıttır. (ÇK 8, 11; test 7; bağlam 3; slayt 7, 9)
"Pusula telin alanını gösterir; akım 2 katına çıkınca sapma 2 katına çıkar."	Dünya'nın alanı hesaptan düşürülüyor.	45° durumu ızgarada çizilir: iki alan eşittir. Akım 2 katında bileşke yaklaşık 63°'ye döner, 90° olmaz. Doğu-batı teli iğneyi döndürmez ya da ters çevirir. (ÇK 10; test 13, 14; bağlam 1; föy 4; slayt 8, 9)
"Ölçer ne okuyorsa o, telin alanıdır."	Aracın okuduğu değer ölçülmek istenen büyüklük sanılıyor.	Akım kesikken okuma aldırılır: sıfır çıkmaz. Dönüş kablosu proba yaklaştırılıp okumanın değiştiği gösterilir. (ÇK 7, 9, Beceri 12; test 6, 12, 15)
"Model her tel ve her uzaklık için geçerlidir."	Modelin varsayımı (sonsuz uzun düz tel) söylenmiyor.	Kısa telin ortasında yakın ve uzak iki noktada ölçüm karşılaştırılır; uzak noktada okuma modelden küçük çıkar. (ÇK 6-ç; test 11)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabının Ørsted etkinliğinde "tel ile pusula arasına demir konunca sapma nasıl değişir?" sorusu, hemen öncesindeki "geçirgenlik artınca alan artar" cümlesiyle birlikte "sapma artar" yanılgısına yönlendirir. Gerçekte araya konan demir alan çizgilerini kendi içine toplar ve pusula tarafında alan genellikle azalır. K'nin ortama bağlılığı, telin tamamen gömüldüğü homojen bir ortam için geçerlidir; kitte bu soru sorulmaz. Kitabın bir alıştırmasında beyindeki sinir akımlarının alanı yaklaşık 10^{-5} T diye verilmiştir; bu Dünya'nın alanı düzeyindedir, gerçek değer kafa dışında 10^{-13} – 10^{-12} T düzeyindedir. Ünite sonundaki priz kablosu sorusunda gidiş ve dönüş akımları gerçekte zıt yönlüdür ve net alan yaklaşık sıfırdır (ÇK 8-c ile karşılaştırınız). Tele etki eden kuvvet ve paralel tellerin birbirini çekip itmesi FİZ.11.2.8'in konusudur; sınıfta sorulursa not edilip ertelenir.

Ölçme Aracı · Deney Tasarım Föyü ve Kontrol Listesi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Araç: Föy tasarımı (hipotez, değişken planı, kroki, kayıt, sonuç cümlesi, sınır) ve onu denetleyen sekiz satırlık kontrol listesi (ÇK Beceri 13) birlikte okunur. Her hücrede o düzeyin puanı yazılıdır; düzeyler ağırlığın tamamı, dörtte üçü, yarısı ve sıfırdır. Birden çok savunulabilir cevabı olan yönergelerde puan seçilen cevaba değil, gösterilen dayanağa verilir.

Ölçüt	Tam	İyi	Geliştirilmeli	Yetersiz	Ağırlık
Hipotez ve değişken planı	24 puan · Hipotez yön bildiriyor; tek büyüklük değişiyor; sabitler adıyla yazılmış.	18 puan · Hipotez var; sabitlerden biri eksik.	12 puan · Hipotez yönsüz ya da iki büyüklük birden değişiyor.	0 puan · Hipotez ve plan yok.	24
Düzenek ve kroki	24 puan · Krokiye bakarak düzenek kurulabiliyor; akım yönü ve dönüş kablosu imli.	18 puan · Kroki var; akım yönü ya da dönüş kablosu eksik.	12 puan · Kroki eksik ya da okunmuyor.	0 puan · Kroki yok.	24
Kayıt düzeni ve veri	20 puan · Başlıklar ve birimler önceden yazılmış; kayıt yinelenenabilir.	15 puan · Başlık var, koşul ya da birim eksik.	10 puan · Yalnız sayılar var.	0 puan · Kayıt düzeni yok.	20
Orantı cümlesi (ayrı ölçüt)	16 puan · İlişki tek cümlede, iki büyüklük adıyla ve yönüyle kurulmuş.	12 puan · Cümle var, büyüklüklerden biri adsız.	8 puan · Yalnız "arttı/azaldı" yazılmış.	0 puan · Sonuç cümlesi yok.	16
Sınır ve güvenlik	16 puan · Sınır gerekçeli; kısa devre önlemi ve akımı kesme yazılmış.	12 puan · Sınır ya da güvenlikten biri gerekçesiz.	8 puan · Genel bir cümle.	0 puan · Satır boş.	16

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Kontrol listesinde işaretlenmemiş bir satırda eksiğin doğru yazılması o satırın tam puanıdır; listenin 8. satırı orantı cümlesi ölçütüyle eşleşir. Sapma açısının akımla orantılı arttığını yazan grup orantı cümlesi ölçütünden 8'den fazla alamaz. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 19'un ilk on dakikasına taşınır.

TYMM ölçme aracı notu: Program ünite düzeyinde "Ørsted'in deneyi ile benzerlik gösteren bir deney tasarlama performans görevi" ve dereceli puanlama anahtarı, bu çıktının öğretiminde ise "tasarladıkları deneyle ilgili öz değerlendirme formu" önerir. Föy tasarımı birinci işi, ÇK 13'teki kontrol listesi ikinci işi görür. Performans görevi olarak uzatmak isteyen hoca föyü eve verip gruplardan evde bulunan araçlarla (telefon manyetometresi, akım sınırlı adaptör) bir kayıt ve iki sayfalık rapor isteyebilir; aynı anahtar kullanılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.5 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Akım geçen düz telin manyetik alanına ilişkin matematiksel modeli bulma.	1, 2, 3, 4, 5, 6 (a–c), 9 · Beceri 13 · föy	1, 2, 3, 4, 6, 9	7
b · Modeli genelleme: temassız ölçüm, bileşke alan, Dünya'nın alanıyla bileşke, modelin sınırı.	6–ç, 7, 8, 10, 11 · Beceri 12	5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı $11 \text{ madde} \times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 föyle birlikte rubrikle, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Satır uyarısı:** 4. soruda B·d satırını boş bırakıp "ters orantılı" yazan öğrenciye yalnız "sabit kalan ne?" diye sorun; ters kare yazan öğrenciyi B·d² satırını da doldurmaya gönderin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu. Her kaydın çarpım ya da bölüm satırında ilk değer birlikte doldurulur; ÇK 1–5, 7-a ve 8-a yapılır, 6-c ile 10-ç atlanır. Föyde hazır kayıt kullanılır; tasarım kararı yine öğrencindir.
Zenginleştirme	Kayittan K'yi bulmak (ÇK 6-c); 45° yöntemiyle Dünya'nın alanını ölçmek (föy 3-ç); gömülü kablonun derinliğini okuma oranından ve Pisagor bağıntısıyla bulmak (bağlam 5). Programın ünite önerisi: yüksek gerilim hatlarının ve trafoların çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkilerinin araştırılması; bu hafta öğrenilen modelle bir evdeki kablonun alanı Dünya'ninkine karşılaştırılabilir.
Dil desteği	"Orantı"yı önce "birlikte artar" ve "biri artarken öbürü aynı oranda azalır" diye kurun. "Katsayı" sözcüğünü tahtaya ilk yazarken yanına "orantıyı eşitliğe çeviren sayı" notunu düşün. "Teğet" sözcüğü çember üzerinde parmakla gösterilerek verilir.
E1.1 · SDB1.2 · SDB2.1	Tahminin açılışta yazılıp dersin sonunda geri okunması; föyde görevlerin dönmesi ve tasarımın öz değerlendirme listesiyle denetlenmesi; grupların hipotezlerini birbirine anlatması.
D17 · D19 · OB8	Temassız akım izleme kablo kesmeden ve üretimi durdurmadan arıza bulmayı sağlar (D17, OB8). Yerli sanayide elektroliz ve akü üretim hatları (D19). Gidiş ve dönüş iletkenlerini yan yana döşemek çevreye taşan alanı azaltır (ÇK 8-c, bağlam 3).
OB4 · OB7	Demir tozu deseni ve pusula haritaları (§.2, §.3), iki kayıt ve üç grafik (§.4, §.5), vektör ızgarası (§.10), sıfırlanmamış kayıt ve yol kesiti çizelgesi (test 12, bağlam 4–6), rapor grafikleri (bağlam 7–8).
Hafta 19 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Aynı teli bir borunun üstüne yan yana sarımlarla sararsak borunun içinde, merkez ekseninde alan ne olur; akıma, sarım sayısına ve makaranın boyuna nasıl bağlıdır?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Yazılı tahminler toplanır; Hafta 19'da akım makarasının merkez eksenindeki alanın modeli kurulurken (FİZ.11.2.6) açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, neyin değişip neyin sabit tutulacağını söyleyen somut bir sınaama önerisidir.

Telin Çevresinde Ne Var? · Bağintıyı Kayıttan Kurlmak

FİZ.11.2.5

a · matematiksel modeli bulur

b · matematiksel modeli geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.19

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 17'yi bir soruyla kapatmıştık: elinde hiç mıknatıs olmayan biri pusula iğnesini kımıldatabilir mi; kımıldatabiliyorsa bu etki neye bağılıdır? Bu kâğıt önce olguıu kurlar, sonra iki denetimli kayıttan bir bağıntı çıkartır ve o bağıntıyı yeni durumlarda sınar. İlişkiyi size söylemeyeceğiz; kayıtlarınız söyleyecek.

SENARYO DOSYASI · BALIKESİR'DE BİR BAKIR RAFİNERİSİNİN ÖLÇÜ ALETLERİ LABORATUVARI

Balıkesir'deki bir bakır rafinerisinde elektroliz hücreleri, binlerce amperlik doğru akım taşıyan kalın bakır baralarla beslenir. Bakım ekibi baralardaki akımı kesmeden, temassız izlemek istiyor: baranın yakınına bir manyetik alan algılayıcısı (sensör) konacak, okumadan akım çıkarılacaktır. Bunun için okumanın neye nasıl bağılı olduğunu bilmek gerekir. Ekip önce laboratuvarı bir sınama kuruyor: iki yalıtkan ayağın üstünde **1,2 m uzunluğunda düz bir bakır çubuk**, akımı sınırlanabilen **ayarlı bir DC kaynak**, bir **ampermetre**, ucundaki proba alanı μT cinsinden okuyan bir **teslametre**, kızaklı bir cetvel, küçük pusulalar ve demir tozu. Devrenin dönüş kablosu masanın altından, çubuktan uzakta geçirilmiştir. Teslametre her ölçümden önce **akım kesikken sıfırlanır**; böylece yalnız çubuğun alanını okur.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- $\odot$ akım (ya da alan) sayfadan size doğru, $\otimes$ sayfaya içeri demektir. Pusula iğnesinin **kırmızı ucu kuzey (N) ucudur** ve bulunduğı yerdeki alanın yönünü gösterir.
- Manyetik alanın birimi **tesla (T)**'dir: $1\text{ mT} = 10^{-3}\text{ T}$, $1\text{ }\mu\text{T} = 10^{-6}\text{ T}$. Üstten görünüşlerde kuzey sayfanın üstüdür.
- **Kat dili**: "uzaklık 2 katına çıktı, okuma kaç katına indi?" Her cevabın yanına hangi kayda dayandığınızı yazınız.

Ekip çubuğu kuzey-güney doğrultusunda, masadaki bir pusulanın birkaç santimetre üstüne germiş ve üç durumu üstten fotoğraflamıştır (Ş.1). I'de anahtar açıktır; II'de akım kuzeye, III'te aynı büyüklükte akım güneye akmaktadır. **a)** II'de iğnede ne değişti? Anahtar yeniden açılınca iğnenin eski doğrultusuna dönmesi, etkinin kaynağı hakkında hangi açıklamaları dışlar? **b)** II ile III'ü karşılaştırınız: akımın yönü değişince ne değişti, ne değişmedi? Bu, etkinin akımla ilişkisi hakkında ne söyler? **c)** Masada hiç mıknatıs yoktur. "Manyetik alanın kaynağı mıknatıstır." cümlesini gözlemlerinize uyacak biçimde yeniden yazınız.

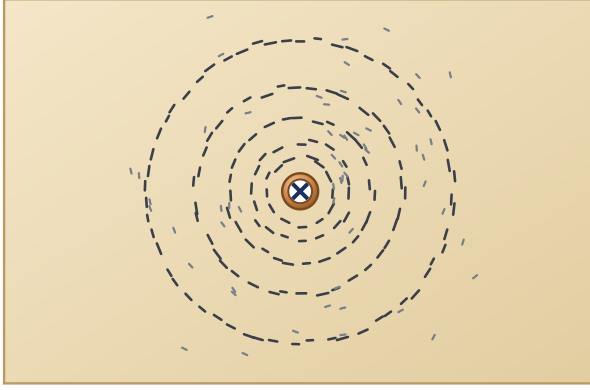


Ş.1 · üstten görünüş · çubuk iğnenin üstündedir · kesikli çizgi iğnenin anahtar açılınca doğru

BEKLENEN CEVAP

a) İğne döndü: kuzey ucu batıya doğru yeni bir doğrultuya yerleşti. Anahtar açılınca eski doğrultuya dönmesi, bakırın kalıcı olarak mıknatıslandığı açıklamasını dışlar; öyle olsaydı iğne yeni yerinde kalırdı. Isınan havanın itmesi gibi yavaş sönen etkileri de dışlar: etki anahtarla birlikte bir anda açılıp kapanıyor. Etkinin kaynağı akımdır. **b)** Sapmanın yönü değişti (III'te iğne doğuya döndü), sapmanın miktarı değişmedi. Etkinin bir yönü vardır ve bu yön akımın yönüne bağlıdır; büyüklüğü ise akımın yönüne değil büyüklüğüne bağlıdır. İğnenin 90° dönmemesi, yeni doğrultunun telin alanı ile Dünya'nın alanının bileşkesi olmasındandır; 10. soruda ele alınır. **c)** "Manyetik alanın kaynağı yalnız mıknatıs değildir; üzerinden akım geçen bir iletken de çevresinde manyetik alan oluşturur." "Elektrik iğneyi çekti." gibi cümleler düzeltilir: çekme değil, yön değiştirme gözlenmiştir.

Ekip çubuğu yatay bir kartonun ortasından dik geçirmiş, kartona demir tozu serpip hafifçe vurmuştur; Ş.2'deki desen çıkmıştır. **a)** Tozların çizdiği çizgileri tek cümleyle betimleyiniz: nasıl eğrilerdir, merkezleri neresidir, başları ve sonları var mıdır? **b)** Halkalar arasındaki açıklık tele yakın ve uzak bölgede aynı mı? Bu, alanın büyüklüğü hakkında ne söyler? **c)** İki halkanın bir noktada kesiştiğini düşününüz. Oraya konan küçük bir pusula ne yapardı? Bu düşünceyle kesişmenin neden olanaksız olduğunu gösteriniz. **ç)** Desende ok yoktur. Çizgilerin yönünü desenden değil, hangi bilgidен bulursunuz?



karton (üstten)

**tel kartona dik geçer;
akım sayfaya içeri (⊗)**

desende ok yoktur

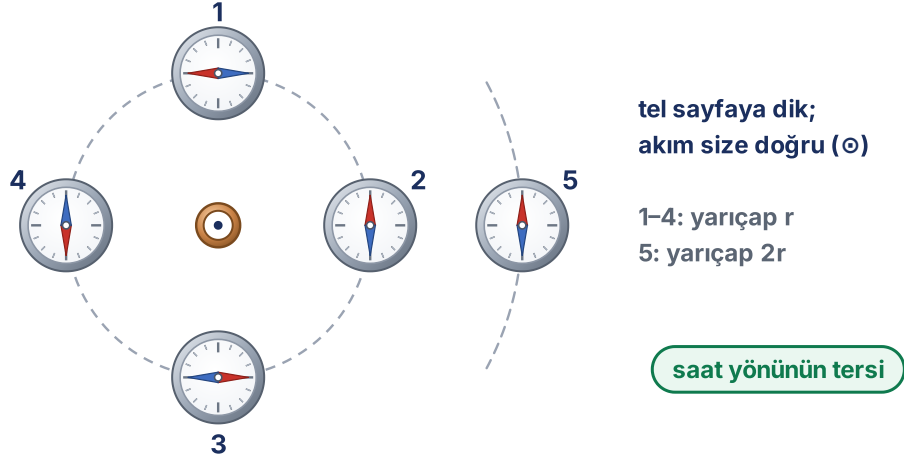
Ş.2 · akım geçen çubuğun çevresinde demir tozunun oluşturduğu desen

BEKLENEN CEVAP

a) Tozlar, merkezinde tel bulunan eş merkezli çemberler çizer; bu çemberlerin başı ve sonu yoktur, kendi üstlerine kapanırlar. Telden dışa uzanan ışınlar yoktur. **b)** Aynı değildir: tele yakın halkalar sık, uzaktakiler seyrek. Çizgilerin sık olduğu yerde alan büyüktür; alan telden uzaklaştıkça küçülür. Sıklık bir karşılaştırma ölçütüdür, sayısal bir değer vermez. **c)** Kesişme noktasından iki ayrı doğrultu geçerdi; pusula iğnesi aynı anda iki doğrultuda duramaz. Bir noktada alanın tek bir yönü olduğuna göre çizgiler kesişemez; bu bir çizim alışkanlığı değil, bir zorunluluktur. **ç)** Akımın yönünden, sağ el kuralıyla bulunur: başparmak akımın yönünü (burada sayfaya içeri, ⊗) gösterirse kıvrılan parmaklar çizgilerin dolanım yönünü (saat yönü) verir. Aynı yön, halkalara konan küçük pusulaların kırmızı uçlarından da okunabilir.

3 Beş Pusula, Tek Kural FİZ.11.2.5-a

Çubuk bu kez masaya dik durmaktadır ve akım size doğru akar ($\odot$). Akım büyük, pusulalar tele yakındır; telin alanı pusulaların yerinde Dünya'ninkinden çok büyük olduğu için Dünya'nın alanını ihmal ediniz (Ş.3). **a)** Sağ elinizin başparmağını akımın yönünde tutup dört parmağınızı kıvrınız. Beş pusulanın içine iğneyi çiziniz ve kırmızı (kuzey) ucunu belirtiniz. **b)** 1 ile 3 numaralı iğneler aynı yöne mi bakar? Kararınızı o iki noktadan geçen çizginin yönüyle gerekçelendiriniz. **c)** 5 numaralı pusula 2 numaralının iki katı uzaktadır. İki iğnenin doğrultusunu ve iki noktadaki alanın büyüklüğünü karşılaştırınız. **ç)** Akımın yönü ters çevrilirse çiziminiz nasıl değişir?



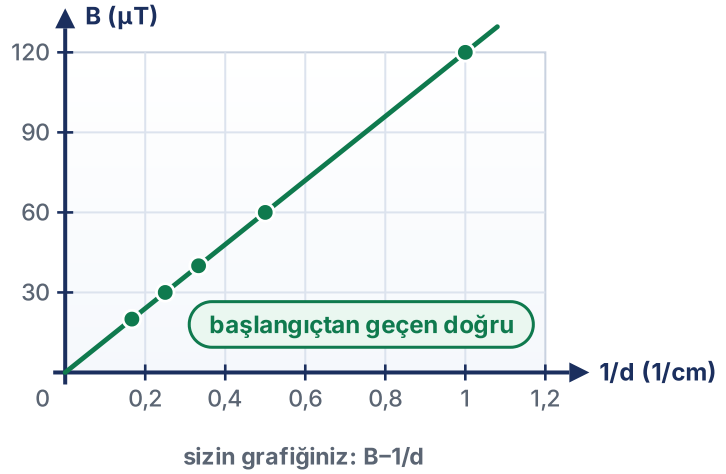
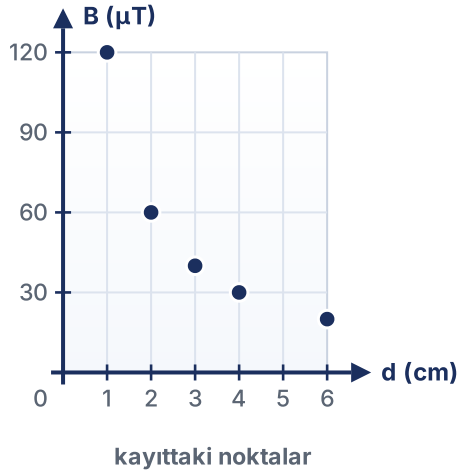
Ş.3 · masaya dik tel ve çevresindeki beş pusula · kesikli çemberler yalnız kılavuzdur

BEKLENEN CEVAP

a) Akım size doğru olduğunda kıvrılan parmaklar saat yönünün tersine döner. İğneler bulundukları noktada çembere teğettir: 1 (üstte) sola, 2 (sağda) yukarı, 3 (altta) sağa, 4 (solda) aşağı, 5 (uzakta, sağda) yukarı bakar. **b)** Hayır; ters yönlerde bakarlar. İkisi de aynı çemberin üzerindedir ama çemberin karşılıklı iki ucundadır; çember orada zıt yönlerde dolanır. "Aynı yöne bakar" diyen öğrenciye çemberi parmağıyla dolaştırtınız. **c)** Doğrultuları aynıdır (ikisi de yukarı): iki nokta tele göre aynı yöndedir ve iki çembere aynı açıda teğettir. 5'teki alan 2'dekinin yarısıdır, çünkü alan uzaklıkla ters orantılıdır; ama Dünya'nın alanı ihmal edildiğinde iğnenin doğrultusu alanın büyüklüğüne bağlı değildir. Dünya'nın alanı hesaba katılsaydı 5'teki iğne, orada telin alanı daha zayıf olduğu için Dünya'nın alanından 2'dekinden daha çok etkilenirdi. **ç)** Bütün iğneler ters döner; dolanım saat yönünde olur.

Akım 6,0 A'de sabit tutulmuş, prob çubuğun ortasına dik doğrultuda adım adım uzaklaştırılmıştır; d çubuğun merkezinden ölçülmüştür. **a)** Kayıttan çıkan ilişkiyi "... arttıkça ..." biçiminde tek cümleyle yazınız. **b)** B·d satırını doldurunuz. Beş sütunda ne görüyorsunuz; bu, ilişkinin türü hakkında ne söyler? **c)** Hafta 15'te noktasal yükün elektriksel alanında $E \cdot d^2$ sabitti. Bu kayıta B·d² sabit midir? Uzaklık 2 katına çıkınca alan kaç katına iniyor? **ç)** 1/d satırını doldurup noktaları Ş.4'teki boş ızgaraya işleyiniz. Nasıl bir çizgi çıktı; çizginin başlangıç noktasından geçmesi ne anlama gelir?

Ölçüm	1	2	3	4	5
Probun tele uzaklığı (cm)	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0
Okuma B (μT)	120	60	40	30	20
B·d (μT·cm)	120	120	120	120	120
1/d (1/cm)	1	0,5	0,33	0,25	0,17



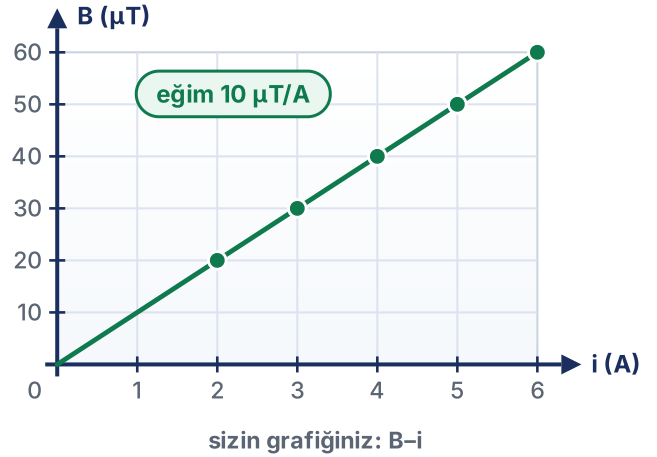
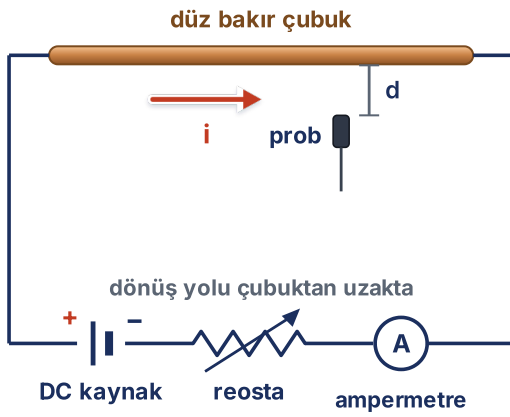
Ş.4 · solda kayıttaki noktalar · sağda sizin çizeceğiniz B-1/d grafiği

BEKLENEN CEVAP

a) "Probun tele uzaklığı arttıkça alan azalır." **b)** Beş sütunda da $B \cdot d = 120 \mu\text{T} \cdot \text{cm}$ çıkar. Çarpımın sabit kalması iki büyüklüğün **ters orantılı** olduğunu gösterir. Bu, maddenin can alıcı adımıdır: değişen iki büyüklükten sabit kalan bir şey çıkarmak. **c)** Hayır: $B \cdot d^2$ sütunları 120, 240, 360, 480, 720 çıkar, sabit değildir. Uzaklık 1 cm'den 2 cm'ye, 2 katına çıkınca alan 120'den 60'a, **yarıya** iner; 3 katına çıkınca 3'te birine iner. Alan uzaklığın karesiyle değil, kendisiyle ters orantılıdır. **ç)** 1/d: 1; 0,5; 0,33; 0,25; 0,17. Noktalar başlangıç noktasından geçen bir doğru üzerindedir. Bu, B'nin 1/d ile doğru orantılı, yani d ile ters orantılı olduğunu gösterir; "uzaklık sonsuz büyürken alan sıfıra yaklaşır" bilgisi de doğrunun başlangıçtan geçmesinde okunur. Soldaki eğri (hiperbol) aynı bilgiyi taşır ama gözle doğrulanması zordur; doğru çizgi ilişkiyi sınanabilir kılar.

Prob çubuktan $d = 2,0$ cm uzakta sabitlenmiş, akım kaynaktan adım adım artırılıp ampermetreden okunmuştur (Ş.5). **a)** Son satırı doldurunuz; ne buluyorsunuz? **b)** Noktaları Ş.5'teki ızgaraya işleyip en uygun çizgiyi çiziniz. Çizgi eksenlerin kesiştiği noktadan geçiyor mu? Geçmesi, alan ile akım arasındaki ilişki için ne söyler? **c)** 6,0 A sütununu birinci kaydın hangi sütunuyla karşılaştırmalısınız? İki kayıt birbirini tutuyor mu? **ç)** Kaynağın uçları yer değiştirilip akım yine 4,0 A'e getirilince teslametre $-40 \mu\text{T}$ gösteriyor. Alanın büyüklüğü mü değişti, yönü mü?

Ölçüm	6	7	8	9	10
Telden geçen akım (A)	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
Teslametre (μT)	20	30	40	50	60
$B \div i$ ($\mu\text{T/A}$)	10	10	10	10	10



Ş.5 · solda ölçüm devresinin şeması · sağda sizin çizeceğiniz B-i grafiği

BEKLENEN CEVAP

a) Her sütunda $B \div i = 10 \mu\text{T/A}$: bölüm sabittir, alan akımla **doğru orantılıdır**. **b)** Noktalar başlangıç noktasından geçen bir doğru üzerindedir: akım yokken alan sıfırdır ve akım kaç katına çıkarsa alan da o kadar katına çıkar. Doğrunun eğimi son satırdaki $10 \mu\text{T/A}$ 'dir. **c)** Birinci kaydın 2,0 cm sütunuyla: o ölçüm de 6,0 A'de ve 2,0 cm'de alınmıştı ve $60 \mu\text{T}$ okunmuştu. Bu kayıttaki 6,0 A sütunu da $60 \mu\text{T}$ 'dir; iki ayrı yoldan alınan ölçüm birbirini tutuyor. **ç)** Büyüklük değişmedi (yine $40 \mu\text{T}$); yön ters döndü. Prob, alanın kendi eksenindeki bileşenini okur; işaretin değişmesi alanın probun ekseninde ters yöne döndüğünü gösterir. Bu, 1. sorudaki III. panonun sayısal karşılığıdır.

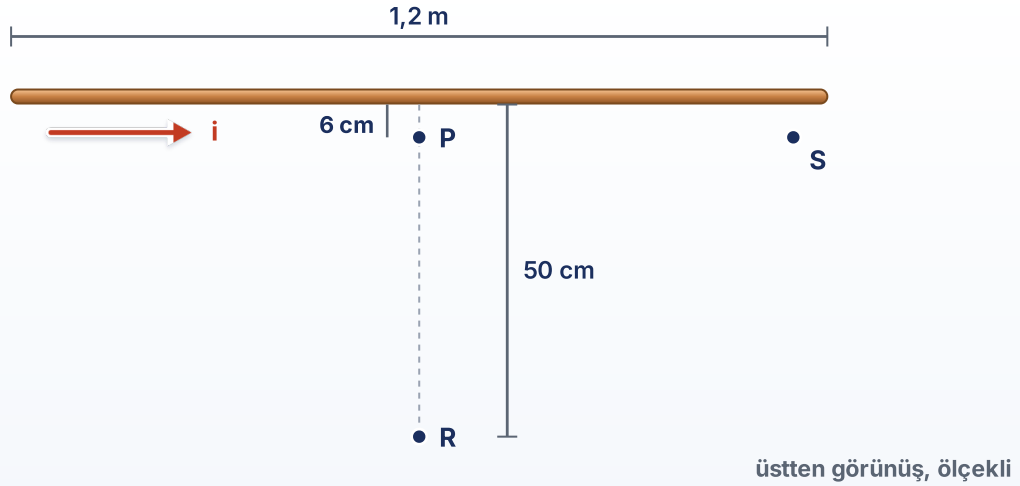
ADINI ŞİMDİ KOYUYORUZ · 5. SORUNUN A, B VE C BÖLÜMLERİNİ DOLDURMADAN OKUMAYINIZ

İki kayıt birlikte okunduğunda alan akımla doğru, telden uzaklıkla ters orantılıdır: $B \propto i/d$. Orantıyı eşitliğe çeviren sayıya **manyetik alan katsayısı** denir ve K ile gösterilir: $B = K \cdot 2 \cdot i/d$. Burada i telden geçen akım, d noktanın tele dik uzaklığıdır; model **sonsuz uzunlukta düz tel** içindir. K ortamın manyetik geçirgenliğiyle doğru orantılıdır; boşluk ve hava için $K = \mu_0/4\pi$ 'dir (μ_0 boşluğun manyetik geçirgenliği). Alanın yönü sağ el kuralıyla bulunur: başparmak akımın yönünü gösterirken kıvrılan dört parmak alanın dolanım yönünü gösterir. Ders kitabı K'nin sayısal değerini vermez; bu kâğıtta alanlar kayıtlardan oranla bulunur, K'nin değeri yalnız zenginleştirme bölümünde (6-c) aranır.

6

Modeli Kurlmak ve Sınırını Görmek FİZ.11.2.5-a · FİZ.11.2.5-b · © zenginleştirme

a) İki kaydı tek bir orantıda birleştiriniz, sonra kutudaki modelle karşılaştırınız: model her iki kaydın hangi satırını açıklıyor? **b)** Orantı eşitliğe dönerken araya giren K ne iş görür; K'nin ortama bağlı olması ne demektir? **c)** *Zenginleştirme*: Ders kitabı K'nin sayısal değerini vermez. Kayıtlarınızdan $B \cdot d \div (2 \cdot i)$ oranını T, m ve A birimleriyle hesaplayınız; bulduğunuz sayıyı öğretmenin vereceği $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m}/\text{A}$ değeriyle karşılaştırınız. **ç)** Laboratuvardaki çubuk 1,2 m uzunluğundadır (Ş.6). Model sonsuz uzun tel içindir; P noktasında (6 cm) model yine de neden iyi sonuç verir? R noktasında (50 cm) ve çubuğun ucuna yakın S noktasında ölçülen alan modelin verdiği küçük mü çıkar, büyük mü? Neden?



Ş.6 · laboratuvardaki çubuk ve üç ölçüm noktası · P ile S çubuğa 6 cm, R 50 cm uzaktadır · S çubuğun ucundan 5 cm içeridedir

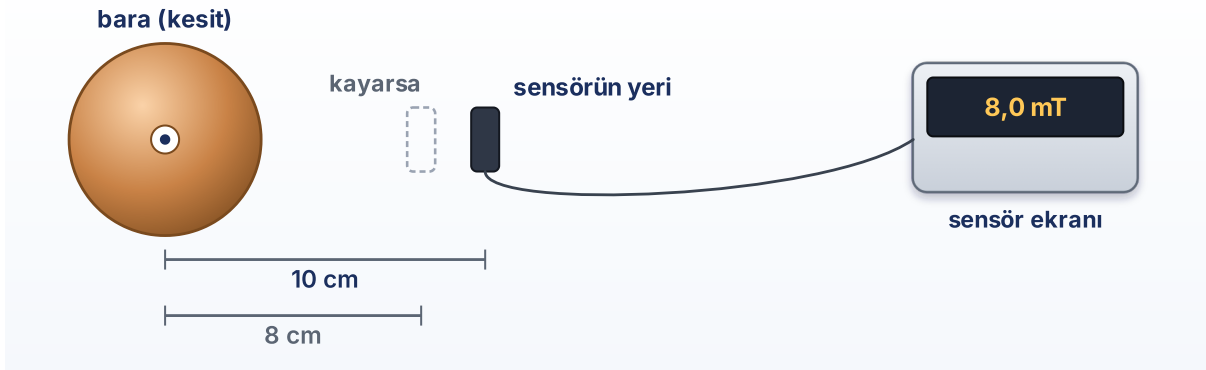
BEKLENEN CEVAP

a) $B \propto i/d$. Model birinci kayıttaki $B \cdot d$ sabitliğini (akım sabitken) ve ikinci kayıttaki $B \div i$ sabitliğini (uzaklık sabitken) birlikte açıklar: i ve d'den biri sabit tutulunca modelden o kaydın kuralı çıkar. **b)** K orantıyı eşitliğe çevirir: iki yanın birimlerini (T ile A/m'yi) uyuşturur ve ortamın payını taşır. K'nin ortama bağlı olması, aynı akım ve uzaklıkta alanın telin gömülü olduğu ortamın manyetik

geçirgenliğiyle değişmesi demektir; boşluk ve hava için $K = \mu_0/4\pi$ 'dir. **c)** $60 \cdot 10^{-6} \text{ T} \times 0,020 \text{ m} \div (2 \times 6,0 \text{ A}) = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m}/\text{A}$. Bu, boşluk ve hava için kullanılan $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m}/\text{A}$ değeridir: katsayının ölçümle bulunabilen bir değeri vardır. **ç)** P'de uzaklık (6 cm), çubuğun yarı boyunun (60 cm) yanında çok küçüktür; P'den bakınca çubuk iki yana "bitmeyecek kadar" uzanır ve model hatası yüzde birin altındadır. R'de uzaklık yarı boya yakındır; çubuğun sonsuz uzun olsaydı var olacak uç kısımlarının katkısı eksiktir, bu yüzden ölçülen alan modelden **küçük** çıkar (yaklaşık dörtte bir kadar). S'de çubuk bir yanda hemen biter; o yandaki katkı eksik kaldığı için ölçüm yine modelden **küçüktür**. Model, tele yakın ve uçlardan uzak noktalarda kullanılır.

7 Temassız Akım Ölçer · Modeli Ters Yönde Kullanmak FİZ.11.2.5-b

Elektroliz salonunda yuvarlak kesitli bir baranın merkezinden 10 cm uzağa bir sensör sabitlenmiştir (Ş.7). Bara 4000 A taşırken sensör 8,0 mT okur; izleme sistemi okumayı bu orana göre akıma çevirir. **a)** Gece vardiyasında sensör 6,0 mT okuyor. Sensör yerinden oynamadıysa bara akımı kaç amperdir? K kullanmadan, oranla bulunuz. **b)** Bir sabah sensörün tutucusu gevşemiş, sensör kimse fark etmeden 8 cm'ye kaymıştır; akım 4000 A'de sabittir. Sensör ne okur ve sistem hangi akımı bildirir? **c)** Ekip aynı baraya, merkezinden 20 cm uzağa ikinci bir sensör takmayı öneriyor. İki okumanın oranı, birinci sensörün kaydığını nasıl ele verir; akım değiştiğinde bu oran değişir mi? **ç)** İzleme sistemi okumayı akıma çevirirken hangi koşulların değişmediğini varsayar? İkisini yazınız.



Ş.7 · baranın kesiti ve sensör · d baranın merkezinden ölçülür · ölçekli çizim

BEKLENEN CEVAP

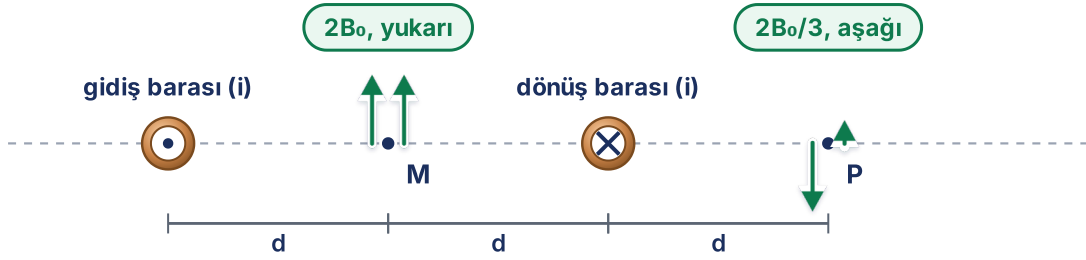
a) Uzaklık aynı olduğundan okuma akımla doğru orantılıdır: $6,0 \div 8,0 = 3/4$; akım $4000 \times 3/4 = 3000 \text{ A}$ 'dir. **b)** Akım aynıyken okuma uzaklıkla ters orantılıdır: 10 cm'den 8 cm'ye inince okuma $10/8$ katına, **10 mT**'ye çıkar. Sistem sensörü hâlâ 10 cm'de sandığı için $4000 \times 10/8 = 5000 \text{ A}$ bildirir; akım değişmediği hâlde "aşırı akım" uyarısı verebilir. **c)** İki sensör yerindeyken 20 cm'deki okuma 10 cm'dekinin yarısıdır (8,0 ve 4,0 mT; oran 2). Akım değişirse iki okuma aynı oranda değişir, oran yine 2 kalır. Birinci sensör 8 cm'ye kayarsa okumalar 10 ve 4,0 mT olur, oran 2,5'e çıkar. Oranın 2'den ayrılması akım değişiminden değil, yer değişiminden gelir; iki sensör bu ikisini birbirinden

ayırır. **ç)** Sensörün baraya uzaklığının sabit kalması; yakında okumayı etkileyen başka bir akımın (ör. dönüş barasının ya da komşu hücrenin) bulunmaması ya da payının değişmemesi. Sensörün yönünün değişmemesi de kabul edilir.

8

Gidiş ve Dönüş Baraları · Bileşke Alan FİZ.11.2.5-b

Bir hücreye akımı götüren bara ile geri getiren bara birbirine paraleldir; ikisi de i akımı taşır ve kesitleri Ş.8'deki gibidir. Tek bir baranın d uzaklıkta oluşturduğu alanın büyüklüğü B_0 'dır. **a)** M noktasında her baranın alanının yönünü sağ el kuralıyla bulunuz; bileşkenin yönünü ve büyüklüğünü B_0 cinsinden yazınız. **b)** P noktasındaki bileşke alanın yönü ve büyüklüğü nedir? **c)** Ölçüm noktası baralardan sağa doğru çok uzaklaştırılırsa (uzaklık $2d$ 'nin çok üstünde) bileşke alan için ne beklersiniz? Gidiş ve dönüş kablolarının hassas cihazların yakınında neden yan yana döşendiğini bu sonuçla açıklayınız. **ç)** Dönüş barasının akımı da gidişinkiyle aynı yöne ($\odot$) çevrilseydi M'deki bileşke ne olurdu?



Ş.8 · paralel iki baranın kesiti · M baraların tam ortası, P dönüş barasının d sağ

BEKLENEN CEVAP

a) Gidiş barası $\odot$: M onun sağındadır; saat yönünün tersine dolanan alan orada **yukarı** bakar. Dönüş barası $\otimes$: M onun solundadır; saat yönünde dolanan alan orada da **yukarı** bakar. İkisi de d uzaklıkta olduğundan ikisi de B_0 'dır; bileşke **$2B_0$, yukarı**. **b)** Dönüş barası P'ye d uzaklıktadır ve P onun sağındadır: alan **aşağı**, B_0 . Gidiş barası $3d$ uzaklıktadır: alan **yukarı**, $B_0/3$. Bileşke $B_0 - B_0/3 = 2B_0/3$, **aşağı**. **c)** Çok uzakta iki baraya uzaklıklar neredeyse eşittir, alanlar ise zıt yönlüdür: bileşke tek bir baranınkinin yanında **çok küçük** kalır ve uzaklıkla tek bir telinkinden hızlı azalır. Gidiş ve dönüş iletkenleri yan yana döşenince çevreye taşan alan büyük ölçüde sönümlenir; pusula, sensör ve hassas cihazlar etkilenmez. **ç)** Aynı yönlü akımlarda M'de iki alan eşit ve zıt yönlü olur: bileşke sıfırdır.

Ertesi gün başka bir ekip birinci kaydı yinelemiş ve farklı sayılar bulmuştur. **a)** Akım kesikken teslametre 38 μT gösteriyordu ve ekip sıfırlamayı unuttu. Bu 38 μT nereden gelir? Sıfırlanmamış bir kayıta B-d satırı sabit çıkar mı? **b)** Prob bir ölçümde yana çevrilmiş ve akım yokken bile okuma değişmiştir. Neden? **c)** Ekip d'yi çubuğun yüzeyinden ölçmüştür (Ş.9). Çubuğun çapı 6 mm olduğuna göre "1,0 cm" diye yazılan ölçümde gerçek uzaklık nedir? Bu hata küçük mü yoksa büyük uzaklıklarda mı önemlidir? **ç)** Çizelgeyi doldurunuz: her olası kaynağı nasıl denetleyeceğinizi yazınız; son satıra kendi bulduğunuz bir kaynağı ekleyiniz.



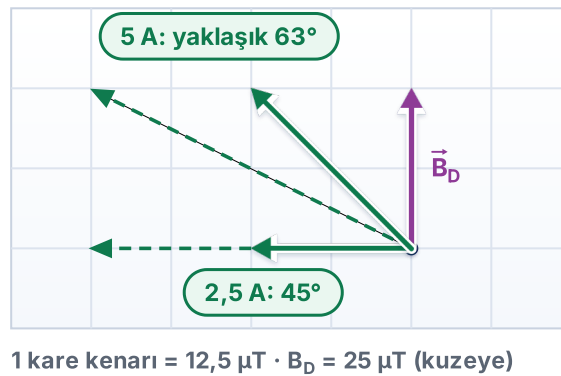
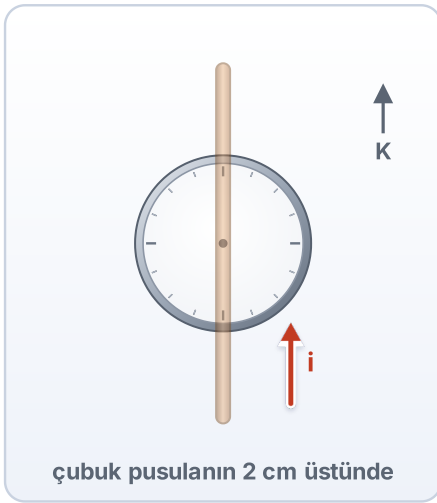
Ş.9 · çubuğun büyütülmüş kesiti ve prob ucu · iki ayrı ölçüm başlangıcı

Farkın olası kaynağı	Bunu nasıl denetlerim?
Teslametre akım kesikken sıfırlanmadı.	Her ölçümden önce akımı kesip sıfırlarım; sıfırlama değerini kayda yazarım.
Probun yönü ölçümler arasında değişti.	Probu kızakta sabit bir yöne kilitler, her yer değişiminden sonra yeniden sıfırlarım.
Uzaklık çubuğun yüzeyinden ölçüldü.	d'yi çubuğun merkezinden ölçer, yarıçapı her okumaya eklerim.
Dönüş kablosu proba yakın geçti.	Dönüş kablosunu çubuktan ve probdan en az 1 m uzağa alır, yerini krokiye işlerim.
Kendi ekleyeceğiniz:	Örnek: akım dalgalandı; her okumayla birlikte ampermetreyi de okurum.

BEKLENEN CEVAP

a) Akım yokken okunan değer, Dünya'nın manyetik alanının probun eksenindeki payı ile binadaki demir gövdelerin ve cihazların alanının toplamıdır. Sıfırlanmamış kayıta her okumaya aynı 38 μT eklenir: 1 cm'de 158, 2 cm'de 98 μT okunur ve B-d 158 ile 196 çıkar; çarpım sabit kalmaz ve ters orantı bozulmuş gibi görünür. Okumalardan 38 çıkarılınca kayıt düzelir. **b)** Prob, alanın kendi eksenini boyuncaki bileşenini okur. Yana çevrilince Dünya'nın alanının o eksenindeki payı değişir; sıfırlama artık geçerli değildir. Prob ölçüm boyunca aynı yönde tutulmalı, yönü değişirse yeniden sıfırlanmalıdır. **c)** Gerçek uzaklık $1,0 + 0,3 = 1,3 \text{ cm}$ 'dir. Aynı 0,3 cm'lik hata 1 cm'de yaklaşık %30, 6 cm'de yaklaşık %5'tir: hata **küçük uzaklıklarda** önemlidir. Modeldeki d telin merkezinden ölçülür. **ç)** Çizelgedeki örnekler kabul edilir. Dört satırdan üçü doğru olduysa tam puandır; ikinci sütunu boş bırakan öğrenciye yarım puan veriniz, çünkü asıl iş denetimi adlandırmaktır.

Pusula çubuğun 2,0 cm altındadır; çubuk kuzey–güney doğrultusundadır ve akım kuzeye akar (Ş.10). Pusulanın bulunduğu yerde Dünya'nın alanının yere paralel kısmı $B_D = 25 \mu\text{T}$ 'dir ve kuzeye bakar. **a)** 5. sorudaki akım kaydı aynı çubukla ve aynı 2,0 cm uzaklıkta alınmıştır. Bu kayda göre akım 2,5 A iken telin pusuladaki alanı kaç μT 'dir? Yönünü sağ el kuralıyla belirleyiniz. **b)** Bu alanı ızgarada $\vec{B}_D$ 'nin başlangıç noktasından çiziniz ve iki vektörü toplayınız. İğne hangi yöne, kaç derece sapar? **c)** Akım 5,0 A'e çıkarılıyor. Bir öğrenci "alan 2 katına çıktı, sapma da 2 katına, 90°'ye çıkar" diyor. Izzarada çizerek bu iddiayı sınavınız. **ç)** Çubuk doğu–batı doğrultusuna çevrilip akım doğuya verilince iğne hiç dönmüyor. Bu, telin alanının olmadığı anlamına mı gelir? Akım batıya 5,0 A verilseydi iğne ne yapardı?



Ş.10 · solda üstten görünüş · sağda vektör ızgarası, $\vec{B}_D$ çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) 5. sorudaki kayıttan 2,0 cm'de $B \div i = 10 \mu\text{T}/\text{A}$ 'dir; 2,5 A için telin alanı $2,5 \times 10 = 25 \mu\text{T}$ 'dir. K'ye sayı gerekmez; oran kayıttan okunur. Başparmak kuzeyi gösterirken parmaklar telin altında **batıya** doğru kıvrılır: telin alanı pusulada batıya bakar. **b)** Telin alanı 2 kare sola çizilir. Eşit büyüklükte iki dik vektörün bileşkesi ikisinin tam arasına bakar: iğnenin kuzey ucu kuzeyden batıya doğru **45°** sapar. **c)** Telin alanı 50 μT , 4 kare sola olur. Bileşke 4 kare sola ve 2 kare yukarıdır: sapma 45°'den büyüktür ama 90° değildir (yaklaşık 63°). İğne telin alanını değil, iki alanın bileşkesini gösterir; sapma 90°'ye ancak telin alanı Dünya'ninkinin yanında çok büyük olunca yaklaşır. İddia yanlıştır. **ç)** Hayır. Akım doğuya akarken telin altında alan **kuzeye** bakar; $\vec{B}_D$ ile aynı doğrultudadır ve onu büyütür, iğneyi döndürmez. Akım batıya 5,0 A verilirse telin alanı 50 μT ve **güneye** bakar; bileşke 25 μT ve güneye yönelir: iğne **180° döner**, kuzey ucu güneyi gösterir.

Soru şudur: "X ve Y telleri birbirine paraleldir ve ikisinin akımı da sayfaya içeri (⊗) akar; X'in akımı i , Y'ninki $2i$ 'dir (Ş.11). M noktasındaki bileşke alan nedir?" Stajyer şöyle çözmüştür. (1) X'in M'deki alanı $B_X = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir. (2) Y'nin M'deki alanı $B_Y = K \cdot 2 \cdot (2i) / (2d) = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir. (3) İki akım da sayfaya içeri aktığına göre iki alan aynı yöndedir ve toplanır. (4) M'deki bileşke alan $2 \cdot K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir. **a)** İlk yanlış adım hangisidir? Her telin M'deki alanının yönünü sağ el kuralıyla bularak gösteriniz. **b)** Doğru sonucu yazınız. **c)** Tek bir değişiklikte stajyerin (4) numaralı sonucu doğru olurdu. Bu değişiklik nedir? **ç)** Tellerin dışındaki bölgelerde alanın sıfır olduğu bir nokta var mıdır? Gerekçelendiriniz.



Ş.11 · X ve Y tellerinin kesiti · M, X'e d , Y'ye $2d$ uzaklıktadır

BEKLENEN CEVAP

a) İlk yanlış adım **(3)**'tür; (1) ve (2) doğrudur. Akımlar aynı yönlü olsa da alanlar M'de zıt yönlüdür: X'in alanı saat yönünde dolanır ve X'in sağındaki M'de **aşağı** bakar; Y'nin alanı da saat yönünde dolanır ama M Y'nin solundadır, orada **yukarı** bakar. "Akımlar aynı yönlü, öyleyse alanlar da aynı yönlü" çıkarımı yanlıştır. **b)** İki alan eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür: M'de bileşke **sıfırdır**. **c)** Y'nin akımı ters çevrilir (⊙). O zaman Y'nin alanı M'de aşağı bakar, iki alan toplanır ve bileşke $2 \cdot K \cdot 2 \cdot i / d$ olur. **ç)** Yoktur. X'in solunda iki telin alanı da yukarı, Y'nin sağında ikisi de aşağı bakar; aynı yönlü iki alan birbirini sıfırlayamaz. Aynı yönlü akımlarda alanın sıfır olduğu nokta yalnız iki telin arasında, küçük akıma yakın bir noktadır: burada M.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Uzaklık 2 katına çıkınca alanı dörtte birine indirdiğin bir satır var mı? İki telin alanını "akımlar aynı yönlü" diye yönlerine bakmadan topladığın bir yer var mı? İkisine de "evet" diyorsan o satırı 4. soruya ve 11. soruya dönerek yeniden yaz. Pusula sapmasını telin alanıyla bir tuttuğun bir cümle varsa 10. sorudaki ızgaraya bak.

Denetleme

Rafinerinin dört ekibi aynı çubukla birer kayıt almış ve her biri kaydının altına bir sonuç yazmıştır. Teslametreler akım kesikken sıfırlanmıştır. **a)** Her ekip için sonucun kayıtlarla desteklenip desteklenmediğini yazınız ve gerekçesini kısaca belirtiniz. **b)** A ekibinin üç okuması neden eşit çıkmıştır? Sonucu hangi tek değişiklikle sınanabilir hâle gelirdi? **c)** B ekibinin dönüş kablosu çubuğa paralel, 6 cm ötede ve probun öbür yanındadır. Okumaları kim bozmuştur? **ç)** C ekibinin iki noktası ters orantıyla uyuyor; başka hangi ilişkiyle de uyuyor? En az kaç nokta gerekir?

Ekip	Kayıt	Ekibin sonucu	Destekli mi?	Gerekçe
A	$i = 2, 4, 6$ A iken $d = 1, 2, 3$ cm; okuma 40, 40, 40 μT .	Alan ne akıma ne uzaklığa bağlıdır.	hayır	iki büyüklük birlikte değişti
B	$i = 6$ A; $d = 1, 2, 3$ cm; okuma 144, 90, 80 μT .	B·d sabit değil; ters orantı yoktur.	hayır	dönüş kablusunun alanı eklendi
C	$i = 6$ A; $d = 2, 4$ cm; okuma 60, 30 μT .	Alan uzaklıkla ters orantılıdır.	zayıf	iki nokta ilişkiyi ayırt etmez
D	$i = 6$ A; $d = 1, 2, 3, 6$ cm; okuma 120, 60, 40, 20 μT .	Alan uzaklıkla ters orantılıdır.	evet	tek değişken, B·d dört noktada sabit

BEKLENEN CEVAP

a) A: desteklenmez, akım ve uzaklık birlikte değişmiştir. B: desteklenmez, okumalara ikinci bir alan karışmıştır. C: zayıf; kayıt sonuçları çelişmez ama onu kanıtlamaya yetmez. D: desteklenir; tek büyüklük değişmiştir ve B·d dört noktada da 120 $\mu\text{T}\cdot\text{cm}$ 'dir. **b)** Akım 2 katına çıkarken uzaklık da 2 katına çıktığı için i/d hep 2 A/cm kalmış; iki etki birbirini dengelemiştir. Bu, alanın iki büyüklüğe de bağlı olduğunun kanıtıdır, bağlı olmadığının değil. Akım sabit bırakılıp yalnız uzaklık değiştirilirse (ya da tersi) sonuç sınanabilir. **c)** Dönüş kablosu çubuğunkine zıt yönde akım taşır. Prob iki telin arasında kaldığı için iki alan aynı yöne bakar ve toplanır: 1 cm'de $120 + 24 = 144$, 2 cm'de $60 + 30 = 90$, 3 cm'de $40 + 40 = 80$ μT . Çubuğun kendi alanı yine ters orantılıdır; düzeltme hesaptan önce düzenekte yapılır: dönüş kablosu en az 1 m uzağa alınır. **ç)** İki nokta, 2 cm'de 60 ve 4 cm'de 30 veren azalan bir doğruyla da (her santimetrede 15 μT azalan) uyuyor. İki ilişkiyi ayırmak için en az üç, tercihen dört ya da beş nokta gerekir; D ekibinin kaydı bu yüzden güçlüdür. Bir kaydın sonuçları çelişmemesi, sonucu kanıtladığı anlamına gelmez.

Bu haftanın ölçme aracı iki parçalıdır: föydeki deney tasarımınız ve bu liste. Kutuyu ancak o işi gerçekten yaptıysanız işaretleyiniz; işaretlemediğiniz satırın son gözüne eksikliğinizi yazınız. Puan işaret sayısına değil, eksikğin doğru görülmesine verilir; 8. satır ayrı puanlanır.

Tasarımında...	✓	Eksik (işaretlemediysen)
1. Hipotezimi "... arttıkça ..." biçiminde, iki büyüklüğü adıyla yazdım.	☐	
2. Bir seferde yalnız bir büyüklüğü değiştirdim.	☐	
3. Sabit tuttuklarımı (tel doğrultusu, pusulanın yeri) adıyla yazdım.	☐	
4. Ölçüm noktalarını ve kaydın başlıklarını ölçümden önce planladım.	☐	
5. Her ölçümü yineledim ya da yineleyemediysem nedenini yazdım.	☐	
6. Krokide akımın yönünü ve telin kuzey-güney doğrultusunu imledim.	☐	
7. Dönüş kablosunu ve yakındaki demir gövdeleri pusuladan uzak tuttum.	☐	
8. Sonucu tek bir orantı cümlesiyle yazdım (ayrı puanlanır).	☐	

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla föyle birlikte puanlanır. İşaretin hak edilip edilmediğine föydeki karşılığına bakarak karar verilir. 1. satırda "alanı ölçeceğim" bir hipotez değildir. 2. satırda föyün "değiştireceğim büyüklük" gözünde tek bir ad bulunmalıdır. 3. satırda "her şeyi sabit tuttum" yetmez, en az iki ad aranır. 6. satırda akım yönü ok ya da $\odot/\otimes$ ile imlenmiş olmalıdır. 7. satırda "akım kesikken pusulanın kuzeyi gösterdiğini denetledim" beklenen cevaptır. 8. satırda iki büyüklük adıyla anılmalı ve ilişkinin yönü belirtilmelidir; "değiştirdi" yetmez. İşaretlenmemiş bir satırda eksikğin doğru yazılması da o satırın tam puanıdır.

a) 1-c'de "manyetik alanın kaynağı" için bir cümle yazmıştınız. O cümleyi bugünkü iki kayıtlarla karşılaştırınız: hangi kayıt cümlenize "ne kadar" bilgisini ekledi? **b)** Bugün düz telin alanının teli saran çemberler olduğunu ve telden uzaklaştıkça zayıfladığını bulduk. Aynı teli bir borunun üstüne yan yana çok sayıda sarım yaparak sararsak borunun içinde, merkez ekseninde ne olur? Komşu sarımların alanları orada birbirini bozar mı, güçlendirir mi? Beklentinizi gerekçesiyle yazınız. **c)** Bu beklentiye sinayacak bir ölçüm önerin: probu makaranın neresine koyar, hangi büyüklüğü değiştirir, hangilerine dokunmazdınız?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: birinci ve ikinci kayıt, "akım alan oluşturur" cümlesine "akımla doğru, uzaklıkla ters orantılı olarak" bilgisini ekledi. (b) Hafta 19'un giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. Hafta 19'da görülecek: akım bütün sarımlardan aynı dolanım yönünde geçtiği için komşu sarımların alanları eksen üzerinde aynı yöne bakar ve toplanır; içeride düzgüne yakın, güçlü bir alan oluşur. "Birbirini bozar" diyen öğrenci de gerekçesini yazdıysa tam puan alır.

(c) Beklenen üç öge: neyin değişeceği (akım, sarım sayısı ya da makaranın boyu), neyin sabit tutulacağı (aynı tel, aynı ölçüm noktası, aynı prob) ve ölçümün eksen üzerinde, makaranın içinden alınması. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Uzaklık 2 katına çıktığında alanı dörtte birine değil, yarıya indirdin mi?
- Her yönü sağ el kuralıyla buldun mu? $\odot$ için saat yönünün tersi, $\otimes$ için saat yönü.
- İki alanı toplarken yönlerine baktın mı? Pusulanın telin alanını değil, bileşkeyi gösterdiğini hesaba kattın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine üç sütun aç: "akımla değişen", "uzaklıkla değişen" ve "akımın yönüyle değişen". Bu haftanın büyüklüklerini (alanın büyüklüğü, alanın yönü, $B \cdot d$, $B \div i$, pusulanın sapma yönü, sapma açısı) bu sütunlara yerleştir; bir büyüklük birden çok sütuna girebilir. Makara tahminin (14-b) Hafta 19'da açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Akım, Uzaklık ve Yön

FİZ.11.2.5 a, b

$B = K \cdot 2 \cdot i / d$; yön sağ el kuralıyla bulunur. ☉ sayfadan dışarı, ☼ sayfaya içeri demektir; pusula iğnesinin kırmızı ucu kuzey ucudur. Hiçbir soruda K'ye sayı konmaz; kat ilişkisi ve yön yeterlidir.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Soruların bir bölümü Denizli'deki bir akü fabrikasının şarj salonunda tutulan bakım kayıtlarından, bir bölümü Isparta'daki bir fen lisesinin fizik laboratuvarında yapılan gösterilerden derlenmiştir. Şarj salonundaki kablolar doğru akım taşır; teslametre ve sensörler, aksi söylenmedikçe akım kesikken sıfırlanmıştır.

1 Üç Fotoğraf, Tek Açıklama

Şarj salonunda kuzey-güney doğrultusundaki bir kablonun hemen altına konan pusulanın üç durumu üstten fotoğraflanmıştır; anahtar açılınca iğne her seferinde eski yerine döner. Üç fotoğrafı birlikte açıklayan hangisidir?



kesikli çizgi iğnenin akım yokkenki doğrultusu

- A)** Akım, çevresinde yönü akımla dönen bir alan oluşturur
- B)** Isınan bakırın çevresindeki sıcak hava iğneyi yandan iter
- C)** Akım bakırı kalıcı olarak mıknatıslar; iğne ona döner
- D)** Kablodaki yükler iğnenin kırmızı ucunu kendine çeker
- E)** Akım geçen kablo iğneyi kendine paralel çevirir

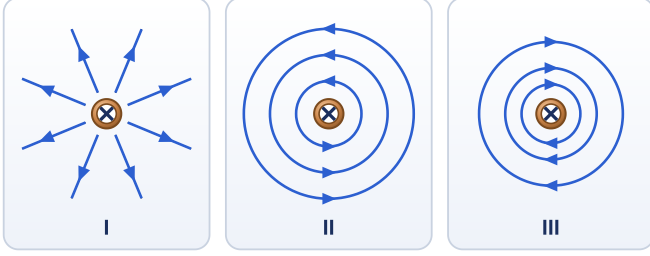
CEVAP: A

Açıklama üç gözlemi birden taşımaktadır. Birincisi etkinin anahtarla birlikte açılıp kapanmasıdır: kaynak akımdır, kalıcı bir değişiklik yoktur. İkincisi akım ters çevrilince iğnenin ters yana dönmesidir: etkinin bir yönü vardır ve bu yön akımın yönüne bağlıdır. İğnenin 90° dönmemesi de yeni doğrultunun telin alanı ile Dünya'nın alanının bileşkesi olmasındandır.

Çeldiriciler: Sıcak hava açıklaması akımın yönüne bağlı olamaz; iki akım yönünde iğne aynı yana dönerdi. Kalıcı mıknatıslanma açıklaması, anahtar açılınca iğnenin eski yerine dönmesiyle çelişir. Yüklerin çekmesi açıklaması manyetik etkiyi elektriksel çekimle karıştırır; iğne yüksüzdür ve etki akımın yönüyle dönmezdi. "Kendine paralel çevirir" açıklaması fotoğraflara aykırıdır: kablo kuzey-güney doğrultusundadır, iğne o doğrultudan sapmıştır.

2 Üç Öğrenci, Üç Çizim

Sayfaya dik bir telin (akım içeri, $\otimes$) alan çizgilerini üç öğrenci şekildeki gibi çizmiştir. Hem çizimi hem ölçütü doğru olan seçenek hangisidir?



aynı tel için üç aday gösterim

- A) I; çizgiler telden ışın gibi dışa çıkar
- B) II; alan her yerde aynı, aralıklar eşit olmalı
- C) II ve III; fark yalnız bir çizim tercihidir
- D) III; ama oklar saat yönünün tersine olmalıydı
- E) III; saat yönünde dolanır, dışa doğru seyrekleşir

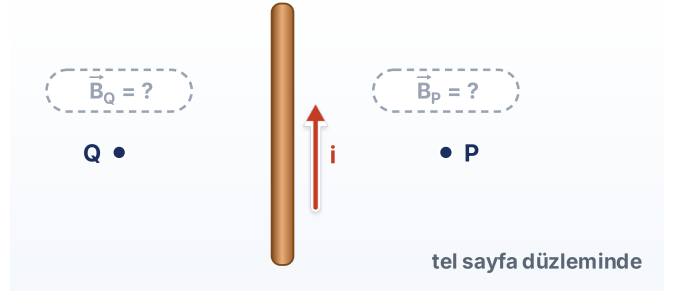
CEVAP: E

İki ölçüt birlikte aranır. Birincisi biçim ve yöndür: çizgiler teli saran kapalı çemberlerdir; akım sayfaya içeri olduğunda başparmak sayfaya doğru tutulur, parmaklar saat yönünde kıvrılır. İkincisi sıklıktır: alan uzaklıkla ters orantılı olduğundan çizgiler telden uzaklaştıkça seyrekleşir. III ikisini de sağlar.

Çeldiriciler: I'i savunan şık elektriksel alan çizimini manyetik alana taşır. II'yi savunan şık alanın her yerde aynı olduğunu sanır; II'deki oklar da ters yöndedir. "II ve III" diyen şık yönü ve sıklığı çizim tercihi sayar; ikisi de fiziksel bilgi taşır. "Oklar saat yönünün tersine olmalıydı" diyen şık sağ el kuralını ters uygular.

3 Tel Sayfanın Düzleminde

Düz tel sayfa düzleminde ve akım yukarı akar; P telin sağında, Q solundadır. P ve Q'daki alanın yönü için hangisi doğrudur?



sayfa düzlemindeki tel ve iki nokta

- A) P'de $\odot$, Q'da $\otimes$
- B) P'de sağa, Q'da sola
- C) P'de $\otimes$, Q'da $\odot$
- D) İkisinde de yukarı
- E) İkisinde de $\otimes$

CEVAP: C

İlk adım kuralı kurmaktır: sağ elin başparmağı yukarı, akım yönünde tutulur ve dört parmak teli kavrayacak biçimde kıvrılır. İkinci adım iki yanı ayrı ayrı okumaktır: parmaklar telin sağında sayfaya girer, solunda sayfadan çıkar. Çizgiler teli saran çemberlerdir ve sayfa düzlemini telin iki yanında zıt yönlerde deler: P'de $\otimes$, Q'da $\odot$.

Çeldiriciler: "P'de $\odot$, Q'da $\otimes$ " diyen şık başparmağı akıma ters tutar. "Sağa ve sola" diyen şık çizgileri telden yayılan ışınlar sanır. "İkisinde de yukarı" diyen şık alanı akımın doğrultusunda sanır. "İkisinde de $\otimes$ " diyen şık alanın teli sardığını, iki yanda zıt yönde olduğunu görmez.

4 Kayıttan 15 cm'yi Kestirmek

Şarj salonunda akımı değişmeyen bir kablonun çevresinde dört uzaklıkta alan okunmuş, 15 cm'deki ölçüm alınamamıştır. Uzaklıklar kabloun merkezinden ölçülmüştür. Kayda göre 15 cm'deki okuma kaç μT olmalıdır?

Uzaklık (cm)	5	10	20	25
Okuma (μT)	480	240	120	96

- A) 160 B) 180
C) 107 D) 213
E) 360

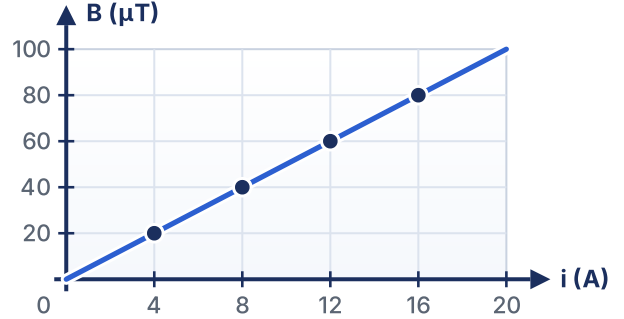
CEVAP: A

Önce kayıttaki kural bulunur: dört sütunda da uzaklık $\times$ okuma = $2400 \mu\text{T}\cdot\text{cm}$ 'dir; alan uzaklıkla ters orantılıdır. Sonra kural 15 cm'ye uygulanır: $2400 \div 15 = 160 \mu\text{T}$. 10 cm'den 15 cm'ye uzaklık 1,5 katına çıkar, okuma 240'ın 1,5'te birine iner.

Çeldiriciler: 180, 10 ve 20 cm'deki okumaların ortalamasıdır; ilişkiyi doğrusal sanır. 107 ve 213 ters kare alışkanlığından gelir (sırasıyla 10 cm'den ve 20 cm'den kareyle hesaplanmış). 360 ilişkiyi doğru orantı sanıp 240'ı 1,5 ile çarpar.

5 Sensör İki Kat Uzağa Taşınıncı

Kablodan 4 cm uzaktaki sensörün okumaları, akım adım adım artırılırken grafiğe işlenmiştir. Sensör 8 cm'ye taşınıp ölçüm aynı akımlarla yinelenirse yeni noktalar hangi çizgiyi izler?



sensör 4 cm uzaktayken alınan okumalar

- A) Eğimi aynı, aşağı kaymış bir doğru
B) Başlangıçtan geçen, eğimi yarıya inmiş doğru
C) Başlangıçtan geçen, eğimi dörtte birine inmiş doğru
D) Aşağı doğru bükülen bir eğri
E) Başlangıçtan geçen, eğimi 2 katına çıkmış doğru

CEVAP: B

İlk adım grafiği okumaktır: noktalar başlangıçtan geçen bir doğru üzerindedir, alan akımla doğru orantılıdır; eğim $5 \mu\text{T}/\text{A}$ 'dir. İkinci adım uzaklığın etkisini katmaktır: uzaklık 2 katına çıkınca her akımda alan yarıya iner. Akım sıfırken alan yine sıfırdır; yeni çizgi başlangıçtan geçen ve eğimi $2,5 \mu\text{T}/\text{A}$ olan bir doğrudur.

Çeldiriciler: "Aşağı kaymış doğru" diyen şık uzaklığın etkisini çarpan değil, sabit bir eksiltme sanır. "Dörtte biri" diyen şık ters kare alışkanlığındadır. "Bükülen eğri" diyen şık uzaklığın akım–alan orantısını bozduğunu sanır. "Eğimi 2 katına çıkmış" diyen şık alanın uzaklıkla arttığını düşünür.

6 Hangi Ölçüm Planı?

Öğrenciler, düz bir telin alanının telden uzaklığa nasıl bağlı olduğunu bir kayıttan çıkaracaktır. Hangi plan bunu geçerli kılar?

- A) Akım sabit; prob akım kesikken sıfırlanır; yalnız uzaklık değişir
- B) Okuma okunaklı kalsın diye uzaklıkla birlikte akım da artırılır
- C) Dünya'nın alanı çıksın diye prob akım açıkken sıfırlanır
- D) Düzenek toplu dursun diye dönüş kablosu probun yanından geçer
- E) Tek bir uzaklıkta çok okuma alınıp ortalaması hesaplanır

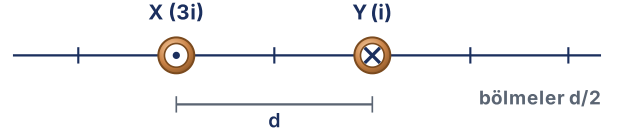
CEVAP: A

Geçerli bir plan iki koşulu birlikte sağlar. Birincisi değişken denetimidir: yalnız uzaklık değişir, akım sabit tutulur ve her okumayla birlikte yazılır. İkincisi okumanın yalnız telin alanını göstermesidir: akım kesikken sıfırlama Dünya'nın ve çevrenin payını çıkarır. Ters yönlü akım taşıyan dönüş kablosunun da uzakta tutulması gerekir; onu proba yaklaştıran plan bu koşulu çiğner.

Çeldiriciler: Akımı uzaklıkla birlikte artıran plan iki değişkeni karıştırır. Akım açıkken sıfırlayan plan ölçülmek istenen alanı da sıfırlar; okumalar anlamsızlaşır. Dönüş kablosunu probun yanından geçiren plan ikinci bir alanı kayda karıştırır. Tek uzaklıkta ortalama alan plan bir ilişki değil, tek bir nokta verir.

7 Alanın Sıfır Olduğu Yer

Paralel iki uzun kablodan X'in akımı sayfadan dışarı ve 3i, Y'ninki sayfaya içeri ve i'dir; aralarındaki uzaklık d'dir. Bu doğru üzerinde bileşke alan nerede sıfırdır?



X ve Y kablolarının kesiti

- A) Y'nin sağında, Y'den yaklaşık 1,4d uzakta
- B) Y'nin sağında, Y'den d/2 uzakta
- C) X'in solunda, X'ten d/2 uzakta
- D) X ile Y arasında, Y'den d/4 uzakta
- E) Hiçbir noktada sıfır olmaz

CEVAP: B

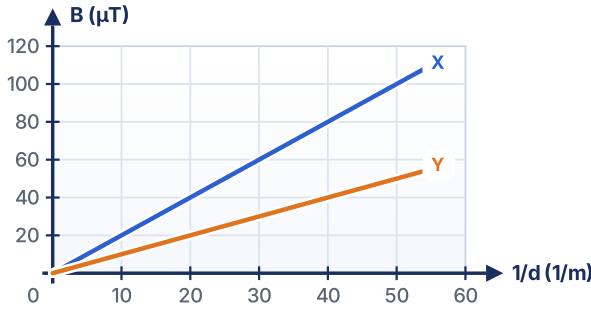
İlk adım bölgeleri yön bakımından elemektir. Kabloların arasında X'in alanı da Y'nin alanı da aynı yöne (yukarı) bakar; orada bileşke sıfır olamaz. Dışarıdaki iki bölgede alanlar zıt yönlüdür. İkinci adım büyüklükleri eşitlemektir: alan akımla doğru, uzaklıkla ters orantılı olduğundan 3 kat akımlı X, 3 kat uzakta olmalıdır. Bu yalnız küçük akımlı Y'nin tarafında mümkündür: Y'den x uzakta $3i/(d + x) = i/x$, buradan $x = d/2$.

Çeldiriciler: "1,4d" ters kare alışkanlığıyla bulunur ($\sqrt{3}$ kat uzaklık aranır). "X'in solunda" diyen şık sıfır noktasını büyük akımın tarafına koyar; orada X hep daha yakın ve daha güçlüdür. "Arada, Y'den d/4" diyen şık akımları aynı yönlü sanıp aradaki noktayı arar. "Hiçbir noktada" diyen şık zıt yönlü akımların dış bölgelerde zıt yönlü alan oluşturduğunu görmez.

8

İki Doğrunun Eğimi

Havadaki iki uzun kablonun (X ve Y) çevresinde ölçülen alanlar, uzaklığın tersine ($1/d$) karşı grafiğe geçirilmiştir. Hangi yargı doğrudur?



iki kablonun $B-1/d$ grafikleri

- A) X'in probu kabloya 2 kat uzaktır
- B) X'in akımı Y'ninkinin 4 katıdır
- C) X'in akımı Y'ninkinin 2 katıdır
- D) Akımlar eşittir; X kablosu daha kalındır
- E) X'in alanı uzaklıkla doğru orantılıdır

CEVAP: C

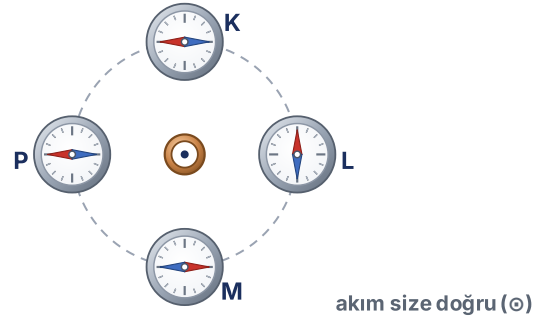
İlk adım grafiğin ne çizdiğini okumaktır: yatay eksen uzaklık değil, $1/d$ 'dir ve iki doğru da başlangıçtan geçer. Bu, $B = K \cdot 2 \cdot i \cdot (1/d)$ biçimindedir; eğim $K \cdot 2 \cdot i$ 'dir. İkinci adım eğimleri karşılaştırmaktır: iki kablo da havadadır, K aynıdır; X'in eğimi 2 katı olduğundan akımı da **2 katıdır**.

Çeldiriciler: "Probu 2 kat uzakta" diyen şık, uzaklığın zaten yatay ekseninde değiştiğini görmez. "4 katı" diyen şık alanı akımın karesine bağlar. "Kablo daha kalın" diyen şık modelde bulunmayan bir değişkene başvurur; uzakta alan kablonun kalınlığına bağlı değildir. "Uzaklıkla doğru orantılı" diyen şık $1/d$ eksenini d eksenine gibi okur.

9

Dört Pusuladan Biri Yanlış

Sayfaya dik bir telin ($\odot$) çevresine konan dört pusulanın iğneleri çizilmiştir; Dünya'nın alanı ihmal edilebilir. Yanlış çizilen iğne hangisidir ve neden?



kırmızı uç kuzey ucudur

- A) K'deki; iğne tele bakmalıydı
- B) L'deki; iğne çizgiyi dik kesmeliydi
- C) M'deki; K ile aynı yöne bakmalıydı
- D) Hiçbiri; iğne yönleri çizim tercihidir
- E) P'deki; kırmızı uç aşağı bakmalıydı

CEVAP: E

İlk adım kuralı kurmaktır: akım sayfadan dışarı olduğundan alan saat yönünün tersine dolanır ve iğne her noktada çembere teğet durur. İkinci adım dört iğneyi tek tek sınamaktır: K (üstte) sola, L (sağda) yukarı, M (altta) sağa bakmalıdır ve öyle çizilmiştir. P (solda) aşağı bakmalıdır; oysa iğne telden dışı, yatay çizilmiştir.

Çeldiriciler: "Tele bakmalıydı" diyen şık alanı ışınsal sanır. "Dik kesmeliydi" diyen şık teğetlik kuralını tersine çevirir. "K ile aynı yöne bakmalıydı" diyen şık aynı çemberin karşılıklı iki ucunda yönün ters olduğunu görmez. "Hiçbiri" diyen şık iğnenin yönünü çizim tercihi sayar ve P'deki iğnenin çembere teğet değil dik durduğunu fark etmez.

10

İki Büyüklük Birlikte Değişince

Şarj salonundaki sensör kablodan 4 cm uzakta iken kablonun akımı 40 A'dır. Bir düzenlemede sensör 6 cm'ye taşınırken akım da 120 A'ye çıkarılıyor. Sensörün yeni okuması eskisinin kaç katıdır?

- A) 3
B) 4/3
C) 9/2
D) 2
E) 1

CEVAP: D

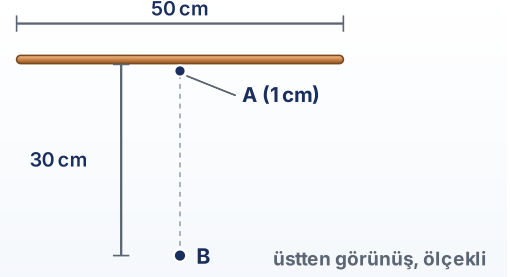
İki etki ayrı ayrı bulunup birleştirilir. Akım 3 katına çıkınca alan 3 katına çıkar. Uzaklık 4 cm'den 6 cm'ye, 1,5 katına çıkınca alan 1,5'te birine iner. Birlikte: $3 \div 1,5 = 2$. Sonucu veren şey akımın uzaklığa oranıdır: $40/4 = 10 \text{ A/cm'den } 120/6 = 20 \text{ A/cm'ye çıkmıştır}$.

Çeldiriciler: 3 uzaklığın değiştiğini hesaba katmaz. 4/3 ters kare alışkanlığıyla 3'ü $1,5^2 = 2,25$ 'e böler. 9/2 iki katı çarpar; uzaklığın alanı küçülttüğünü unuttur. 1 "biri artırıyor, öbürü azaltıyor" diye iki etkiyi eşit sayar.

11

Kısa Tel, Uzak Nokta

50 cm'lik düz bir telin ortasına dik doğrultuda A (1 cm) ve B (30 cm) noktalarında alan ölçülmüştür. Ölçümler $B = K \cdot 2 \cdot i/d$ modeliyle karşılaştırılınca ne beklenir?



50 cm'lik tel ve iki ölçüm noktası

- A) A'daki modelden büyük çıkar; tele yakın alan yoğunlaşır
B) İkisi de uyuşur; model her uzunluktaki tel için geçerlidir
C) B'deki modelden küçük çıkar; tel bu uzaklığa göre kısadır
D) B'deki modelden büyük çıkar; uçlardan taşan alan orada toplanır
E) İkisi de modelden küçük çıkar; kısa telin alanı her yerde zayıftır

CEVAP: C

İlk adım modelin varsayımını anmaktır: $B = K \cdot 2 \cdot i/d$ sonsuz uzun düz tel içindir. İkinci adım iki noktayı bu varsayımla karşılaştırmaktır. A'da uzaklık (1 cm) telin yarı boyunun (25 cm) yanında çok küçüktür; tel A'dan bakınca sonsuz uzun sayılır ve model iyi sonuç verir. B'de uzaklık (30 cm) yarı boydan büyüktür; sonsuz telde var olacak uç kısımların katkısı eksiktir ve ölçülen alan modelden yaklaşık üçte bir küçük çıkar.

Çeldiriciler: "A'daki büyük çıkar" diyen şık, modelin tele yakın noktada en iyi sonucu verdiğini görmez. "İkisi de uyuşur" diyen şık modelin varsayımını unuttur. "B'deki büyük çıkar" diyen şık eksik katkıyı fazlalık sanır. "İkisi de küçük çıkar" diyen şık tel kısalınca

alanın her yerde aynı oranda zayıfladığını sanır; oysa 1 cm'deki noktadan bakınca tel sonsuz uzun sayılır ve orada model iyi sonuç verir.

12 Sıfırlanmamış Bir Kayıt

Stajyer, sensörü sıfırlamayı unutmuştur; akım kesikken sensör 45 μT gösteriyordu. Akımı değişmeyen bir kablonun çevresindeki üç okumaya bakıp "uzaklık $\times$ okuma sabit değil (210, 300, 390); alan uzaklıkla ters orantılı değil" diyor. Hangi değerlendirme doğrudur?

Uzaklık (cm)	2	4	6
Sensör (μT)	105	75	65

- A) Stajyer haklıdır; ters orantı bu kabloda geçerli değildir
- B) Okumalar uzaklığın karesiyle ters orantılı azalır
- C) Okumalara 45 μT eklenirse çarpım sabit çıkar
- D) 45 μT çıkarılınca çarpım sabittir; kusur kayıttadır
- E) Sensör bozuktur; bu kayıt hiç kullanılamaz

CEVAP: D

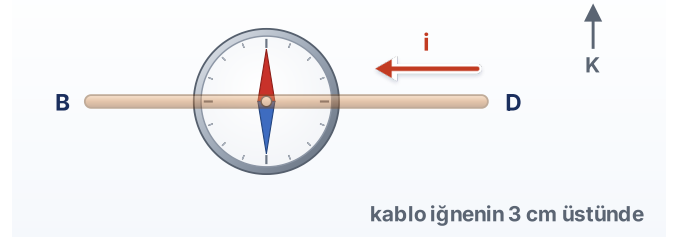
İlk adım 45 μT 'nin ne olduğunu görmektir: akım yokken okunan değer, Dünya'nın ve çevrenin alanıdır ve her okumaya eklenmiştir. İkinci adım bu payı çıkarıp kuralı yeniden sınamaktır: 105 – 45 = 60, 75 – 45 = 30, 65 – 45 = 20; uzaklık $\times$ okuma 120, 120, 120 çıkar. Model bozulmamıştır; kayıt sıfırlanmamıştır.

Çeldiriciler: "Stajyer haklıdır" diyen şık kusurlu kaydı modelin çürütülmesi sayar. "Karesiyle ters orantılı" diyen şık okumaları sınamadan alışkanlığa başvurur; 2 cm'den 4 cm'ye okuma dörtte birine inmemiştir. "45 μT eklenirse" diyen şık fazlalığı eksiklik

sanır. "Sensör bozuktur" diyen şık sıfırlamanın tam da bu yüzden yapıldığını görmez.

13 Doğu-Batı Doğrultusundaki Kablo

Doğu-batı doğrultusundaki bir kablo pusulanın 3 cm üstündedir. Kabloya batıya doğru akım verilince kablonun pusuladaki alanı, Dünya'nın alanının yere paralel kısmının 2 katı olur. İğne ne yapar?



Üstten görünüş · B batı, D doğu

- A) Batıya 90° döner
- B) Hiç dönmez
- C) Doğuya yaklaşık 63° döner
- D) Kararsız kalır; her yönde durabilir
- E) 180° döner; kırmızı uç güneyi gösterir

CEVAP: E

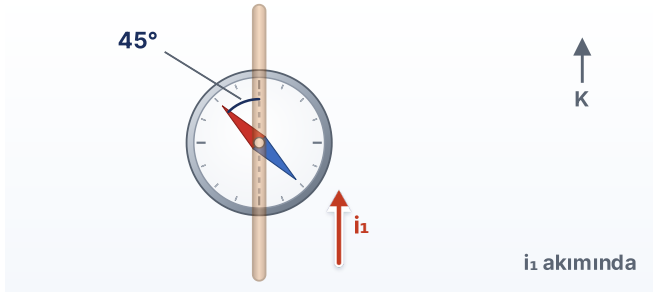
İlk adım telin alanının yönünü bulmaktır: başparmak batıyı gösterirken parmaklar telin altında **güneye** kıvrılır. Telin alanı Dünya'nın alanıyla aynı doğrultudadır ama ona zıttır. İkinci adım büyüklükleri toplamaktır: güneye 2 birim, kuzeye 1 birim; bileşke 1 birim ve güneye yönelir. İğne 180° döner, kırmızı ucu güneyi gösterir.

Çeldiriciler: "90° döner" diyen şık iğnenin bileşke alanı değil, kablonun doğrultusunu izlediğini sanır. "Hiç dönmez" diyen şık aynı doğrultudaki alanın zıt yönde ve daha büyük olabileceğini görmez; akım doğuya verilseydi bu cevap doğru olurdu. "63°" diyen şık kuzey-güney kablosunun

sonucunu buraya taşır. "Kararsız kalır" diyen şık iki alanın eşit olduğunu varsayar; burada telin alanı 2 katıdır.

14 45°'den Sonra

Kuzey-güney doğrultusundaki bir kablo pusulanın hemen üstündedir. i_1 akımında iğne kuzeyden batıya 45° sapmıştır. Akım $2i_1$ olursa iğnenin sapması için hangisi doğrudur?



i_1 akımında iğne · kesikli çizgi akım yokkenki doğrultu

- A) 90° olur
- B) 45° kalır
- C) 22,5°'ye iner
- D) 45° ile 90° arasında olur
- E) 180° olur

CEVAP: D

İlk adım 45°'nin anlamını çıkarmaktır: kuzey-güney kablosunun altında telin alanı doğu-batı doğrultusundadır ve Dünya'nın alanına diktir; bileşke tam aradaysa iki alan eşittir. İkinci adım akımı katlamaktır: telin alanı Dünya'nınkinin 2 katı olur; bileşke telin alanına daha yakın döner ama Dünya'nın alanı sıfır olmadığı için 90°'ye varamaz (yaklaşık 63°).

Çeldiriciler: "90°" diyen şık açığı akımla doğru orantılı sanır. "45° kalır" diyen şık alanın akımla büyüdüğünü hesaba katmaz. "22,5°" diyen şık ilişkiyi ters kurar. "180°" diyen şık zıt yönlü alanlarda geçerli olan sonucu dik alanlara taşır.

15 Hangi Kayıt Yinelenebilir?

Bir kayıt, başka bir ekibin ölçümü yinelenmesine ve sonucu $B = K \cdot 2 \cdot i/d$ modeline bağlamasına izin vermelidir. Hangi kayıt bunu sağlar?

- A) «Kablonun yakınında yaklaşık 60 μT civarında bir değer okundu.»
- B) «6,0 A'de, merkezden 2,0 cm'de, sıfırlanmış prob iki kez okundu: 60 ve 61 μT .»
- C) «Prob kabloya dokunacak kadar yaklaştırıldı; 60 μT okundu.»
- D) «6,0 A'de 60 μT okundu; uzaklık ekipçe bilindiği için yazılmadı.»
- E) «2,0 cm'de 60 μT okundu; akım hattın olağan değerindeydi.»

CEVAP: B

Modele bağlanabilen bir kayıt modelin iki değişkenini taşımalıdır: akım ve telin merkezinden ölçülen uzaklık. Yinelenebilir bir kayıt ise okumanın koşullarını da taşımalıdır: sıfırlama ve kaç kez okunduğu. Yalnız bir kayıt bunların hepsini birlikte verir. Yinelenebilirlik doğruluk demek değildir; yalnız sınanabilirlik demektir.

Çeldiriciler: "Yaklaşık 60 μT civarında" diyen kayıta ne akım ne uzaklık vardır. "Dokunacak kadar yaklaştırıldı" diyen kayıta uzaklık ölçülmemiştir. "Ekipçe bilindiği için" diyen kayıt uzaklığı yazmaz. "Olağan değerindeydi" diyen kayıt akımı sayıyla yazmaz; iki kayıt karşılaştırılmaz.

Anahtar: 1 A · 2 E · 3 C · 4 A · 5 B · 6 A · 7 B · 8 C · 9 E · 10 D · 11 C · 12 D · 13 E · 14 D · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de etkinin kaynağını ve yönünü üç gözlemle birlikte açıklamayı, 2'de alan çizgisinin biçim, yön ve sıklık ölçütlerini, 3'te sayfa düzlemindeki telin iki yanında $\odot$ ve $\otimes$ ayrımını, 4'te kayıttan ters orantıyı çıkarıp eksik değeri kestirmeyi, 5'te B–i grafiğinin uzaklıkla nasıl değiştiğini, 6'da değişken denetimini ve okumayı bozan kaynakları, 7'de zıt akımlı iki telin sıfır noktasını, 8'de B–1/d grafiğinin eğiminden akım oranını, 9'da pusula iğnesinin teğetlik kuralını, 10'da iki değişkenin birlikte değişmesini, 11'de modelin sonsuz uzun tel varsayımını, 12'de sıfırlanmamış kaydı modelle sınamayı, 13'te aynı doğrultudaki zıt alanların bileşkesini, 14'te dik alanların bileşkesinde açının akımla orantılı olmadığını, 15'te modele bağlanabilen yinelenebilir kaydı yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · İHA Pusulası, Gömülü Kablo, Ölçüm Raporu

FİZ.11.2.5 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

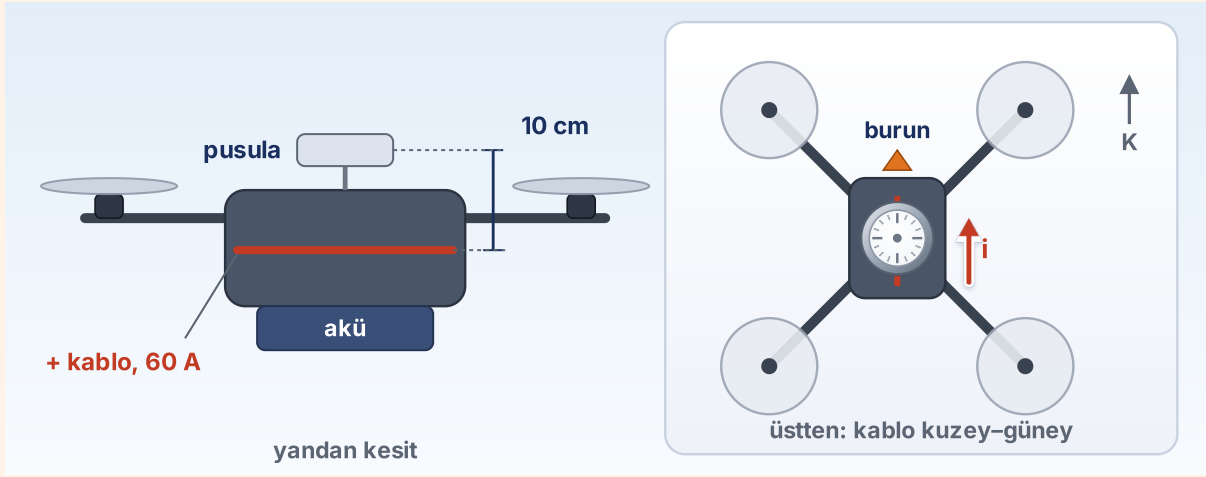
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: uzun, düz bir telin d uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir; yönü sağ el kuralıyla bulunur ve bir noktadaki alan, oradaki bütün alanların vektörel toplamıdır. Pusula iğnesinin kırmızı ucu kuzey ucudur ve iğne bulunduğu yerdeki bileşke alanın yönüne yerleşir. K'ye sayı verilmez; gereken değerleri bağlamlardaki deneme ölçümlerinden oranla bulacaksınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "alan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır", "iğne telin alanını gösterir, sapma 90° olur", "zıt yüklü ya da zıt akımlı kablolar birbirini yük bakımından yok eder", "gömülü kablonun alanı yüzeye ulaşmaz", "doğrusal çıkan her grafik doğru orantı demektir". Bağlam 1 sağ el kuralını telin üstündeki bir noktada, Dünya'nın alanıyla bileşkeyi, uzaklık koşulunu ters yönde ve gidiş-dönüş kablosunun bileşke alanını; Bağlam 2 okuma tepesinden kablonun yerini, Pisagor bağıntısıyla derinliği ve deneme teliyle kurulan orandan akımı; Bağlam 3 grafiklerin hangisinin ilişkiyi doğrudan gösterdiğini ve bir iddianın kayıtlı sınanmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · ORDU'DA BİR ÖĞRENCİ TAKIMININ İHA ATÖLYESİ

Ordu'daki bir üniversitenin öğrenci takımı dört pervaneli bir insansız hava aracı (İHA) kuruyor. Uçuş kartındaki elektronik pusula gövdenin üstündedir; pusulanın **10 cm altından**, gövdenin içinde, akü ile güç dağıtım kartı arasındaki **artı kablo** geçer. İHA'nın burnu kuzeye bakarken kablo kuzey-güney doğrultusundadır ve havada asılı dururken kablodan kuzeye doğru **60 A** doğru akım akar. Eksi kablo başlangıçta gövdenin alt yüzünden, pusulaya göre çok daha uzaktan dolaştırılmıştır; etkisi bu sorularda ihmal edilir. Pusulanın yerinde Dünya'nın alanının yere paralel kısmı **25 μT** 'dir ve kuzeye bakar. Takım kabloyu önce atölye masasında düz uzatıp **6,0 A** geçirmiş; kablonun **10 cm** uzağında, akım kesikken sıfırlanmış bir manyetometre **12 μT** okumuştur. Kablo uzun ve düz kabul edilir.



solda gövdenin yandan kesiti · sağda İHA'nın üstten görünüşü

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Havada Asılıyken Pusula FİZ.11.2.5-b · KB2.4

İHA havada asılı dururken pusula iğnesinin sapması için hangisi doğrudur?

- A) Batıya sapar; sapma 45° ile 90° arasındadır
- B) Doğuya sapar; sapma 45° ile 90° arasındadır
- C) Doğuya sapar; sapma 45° 'den küçüktür
- D) Doğuya sapar; sapma tam 90° 'dir
- E) Sapmaz; kablunun alanı pusulaya ulaşmaz

CEVAP: B

İlk adım telin alanının yönünü bulmaktır: pusula kablunun **üstündedir**. Başparmak kuzeyi gösterirken parmaklar kablunun üstünde **doğuya** kıvrılır. İkinci adım büyüklüğü bulup Dünya'nınikiyle karşılaştırmaktır: uzaklık atölyedekiyle aynıdır (10 cm), akım 6,0 A'den 60 A'e 10 katına çıkmıştır; alan da 10 katına, 120 μT 'ya çıkar. Bu, 25 μT 'dan büyüktür ve ona diktir; bileşke doğuya 45° 'den fazla döner ama Dünya'nın alanı sıfır olmadığı için 90° 'ye varamaz (yaklaşık 78°). Pusula bu hâliyle İHA'nın yönünü yaklaşık 78° yanlış gösterir.

Çeldiriciler: "Batıya" diyen şık "akım kuzeye akan kablo pusulanın üstündeyse iğne batıya döner" bilgisini ezberleyip kablunun burada pusulanın altında olduğunu görmez. "45°'den küçük" diyen şık atölyedeki 12 μT 'yı akımı ölçeklemeden kullanır; 12 μT Dünya'nın alanından küçük olduğu için sapmayı yaklaşık 26° bulur. "Tam 90° " diyen şık iğnenin yalnız telin alanını gösterdiğini sanır. "Ulaşmaz" diyen şık alanın kablunun her yanını sardığını görmez.

2 Kabloyu Ne Kadar Uzaklaştırmalı?

FİZ.11.2.5-b · KB2.10

Takım, pusulanın en fazla birkaç derece sapmasını istiyor; bunun için kablunun pusuladaki alanı Dünya'nın alanının onda birini (2,5 μT) geçmemelidir. Bu koşul yalnız pusulayı kablodan uzaklaştırarak sağlanacaksa pusula kablodan en az ne kadar uzağa alınmalıdır?

- A) Hiçbir uzaklık yetmez
- B) 1,0 m
- C) 4,8 m
- D) 48 cm
- E) 69 cm

CEVAP: C

İlk adım gereken azalmayı bulmaktır: alan $120 \mu T$ 'dan $2,5 \mu T$ 'ya, yani 48'de birine inmelidir. İkinci adım bunu uzaklığa çevirmektir: alan uzaklıkla ters orantılı olduğundan uzaklık 48 katına çıkmalıdır: $10 \text{ cm} \times 48 = 480 \text{ cm} = 4,8 \text{ m}$. Yarım metrelik bir İHA'da bu uzaklık bulunamaz; 3. soru başka bir çözüm arar.

Çeldiriciler: 1,0 m telin alanını Dünya'nınkinin değil kendi değerinin onda birine indirir. 69 cm ters kare alışkanlığıyla uzaklığı $\sqrt{48}$ katına çıkarır. 48 cm alanı Dünya'nınkinin onda birine değil, kendisine eşitler. "Hiçbir uzaklık yetmez" diyen şık "alan hiçbir uzaklıkta sıfır olmaz" bilgisini "hiçbir uzaklıkta küçülmez" diye okur.

eşittir. İkinci adım iki alanı pusulada toplamaktır: zıt yönlü eşit akımların alanları pusulada zıt yönlüdür; kablolar arası 1 cm, pusulaya uzaklık 10 cm olduğundan iki uzaklık birbirine yakındır ve iki alan neredeyse eşit büyüklüktedir. Bileşke, tek kablonun alanının en fazla yaklaşık onda biri kadar kalır; kabloların birbirine sarılması bu kalan payı da azaltır.

Çeldiriciler: "Alanlar aynı yöne bakar" diyen şık zıt yönlü akımların alanlarının zıt yönlü olduğunu görmez. "Artı ve eksi yükler" diyen şık manyetik alanı yüklerle karıştırır; kablolar yüksüzdür, alan akımdan doğar. "Direnç artar" diyen şık sarmanın uzunluğu ya da kesiti değiştirmediyini görmez. "DC'nin alanı yoktur" diyen şık 1. sorudaki sapmayla çelişir.

3**Artı ve Eksi Kablo Yan Yana** FİZ.11.2.5-b

KB2.19

4,8 m'lik bir uzaklık bulunamadığı için takım eksi kabloyu da pusulanın altından geçirip artı kablonun hemen yanına alıyor ve ikisini birbirine sarıyor; iki kablonun arası yaklaşık 1 cm'dir. İHA havadayken iğne artık neredeyse hiç sapmıyor. Bunun nedeni hangisidir?

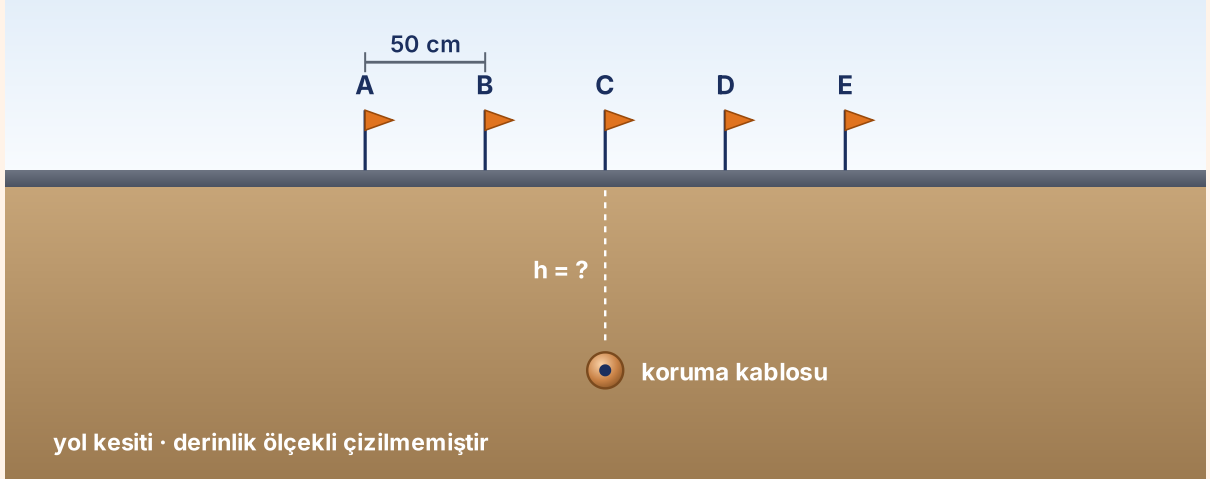
- A) Akımlar zıt yönlüdür; pusuladaki iki alan zıttır ve birbirini götürür
- B) Artı ve eksi yükler birbirinin alanını götürür; toplam yük sıfırdır
- C) Alanlar aynı yöne bakar; sarılı kablo alanı yanlara yayar
- D) Sarılınca direnç artar ve akım azalır; alan da küçülür
- E) DC kabloların manyetik alanı yoktur; sapmayı ısınma yapıyordu

CEVAP: A

İlk adım akımların yönünü görmektir: artı kablo akımı aküden güç kartına taşır, eksi kablo geri getirir; iki akım zıt yönlüdür ve

BAĞLAM 2 · VAN'DA KAZIDAN ÖNCE GÖMÜLÜ BİR KABLONUN YERİNİ BULMAK

Van'da bir yolun altından, doğal gaz boru hattını paslanmaya karşı koruyan ve doğru akım taşıyan gömülü bir **koruma kablosu** geçer; kazıdan önce kablounun yeri ve derinliği bulunmalıdır. Ekip, kablounun akımı kesikken sıfırlanmış bir alan ölçerle yolun üstünde, kabloya dik bir doğru boyunca **50 cm aralıklı** beş noktada yalnız kablounun alanının büyüklüğünü okumuştur. Ölçer önce **1,0 A** taşıyan uzun, düz bir deneme teliyle sınanmış; telin **10 cm** uzağında **2,0 μT** okunmuştur. Kablo uzun ve düz kabul edilir.



yolun kesiti ve beş ölçüm noktası · kablounun derinliği bilinmemektedir

Nokta	A	B	C	D	E
Okuma (μT)	3,6	5,7	8,0	5,7	3,6

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kablo Hangi Noktanın Altında?

FİZ.11.2.5-b · OB7

Okumalar kablounun yeri için hangi sonucu destekler?

- A) Bulunamaz; gömülü kablounun alanı toprağı geçip yüzeye ulaşmaz
- B) A ile E'nin altında; en küçük okuma kablounun tam üstündedir
- C) B ile D'nin altında; iki eşit okuma iki ayrı kablo demektir
- D) C'nin altında; en büyük okuma en yakın noktadadır, iki yan eşit azalır
- E) C'nin altında; ama B'deki okuma C'dekinin dörtte biri olmalıydı

CEVAP: D

İlk adım modeli ters yönde kullanmaktır: akım her noktada aynıdır, alan uzaklıkla ters orantılıdır; en büyük okuma kabloya en yakın noktada alınır. C'de okuma en büyüktür. İkinci adım simetriyi okumaktır: B ile D, A ile E aynı okumayı verir; bu noktalar kabloya eşit uzaklıktadır. Kablo C'nin tam altındadır.

Çeldiriciler: "A ile E'nin altında" diyen şık ilişkiyi ters kurar. "İki ayrı kablo" diyen şık simetrik okumaları iki kaynağa bağlar; tek bir kablo da iki yanında eşit okuma verir. "Yüzeye ulaşmaz" diyen şık tablodaki okumalarla çelişir; toprak manyetik alanı durdurmaz. "Dörtte biri olmalıydı" diyen şık

yeri doğru bulur ama ters kare alışkanlığıyla ölçümü suçlar; B'nin kabloya uzaklığı C'ninkinin 2 katı da değildir.

5 Kablo Ne Kadar Derinde? FİZ.11.2.5-b · KB2.10

B ve C'deki okumaları kullanarak kablonun C'nin altındaki derinliği yaklaşık kaç cm'dir?

- A) 25 B) 35
C) 50 D) 71
E) 78

CEVAP: C

İlk adım okumaların oranını uzaklıkların oranına çevirmektir: $8,0 \div 5,7 \approx 1,41 \approx \sqrt{2}$. Alan uzaklıkla ters orantılı olduğundan B'nin kabloya uzaklığı C'ninkinin $\sqrt{2}$ katıdır. İkinci adım geometriyi kurmaktır: C'nin kabloya uzaklığı derinlik h'dir; B'ninki, yatayda 50 cm ve düşeyde h olan dik üçgenin hipotenüsüdür. $\sqrt{(h^2 + 50^2)} = \sqrt{2} \cdot h$ eşitliğinden $h^2 = 50^2$, **h = 50 cm**.

Çeldiriciler: 25 noktalar arası uzaklığı ikiye böler. 35 ve 71 oranı yatay uzaklığa doğrudan uygular ($50/\sqrt{2}$ ve $50 \cdot \sqrt{2}$). 78 okumaların oranını ters kare ilişkisiyle uzaklığa çevirir.

6 Koruma Akımı Kaç Amper? FİZ.11.2.5-b · KB2.4

Bulduğunuz derinliği ve deneme telindeki okumayı kullanarak koruma kablosundaki akımı bulunuz. Akım yaklaşık kaç amperdir?

- A) 100 B) 4
C) 10 D) 28
E) 20

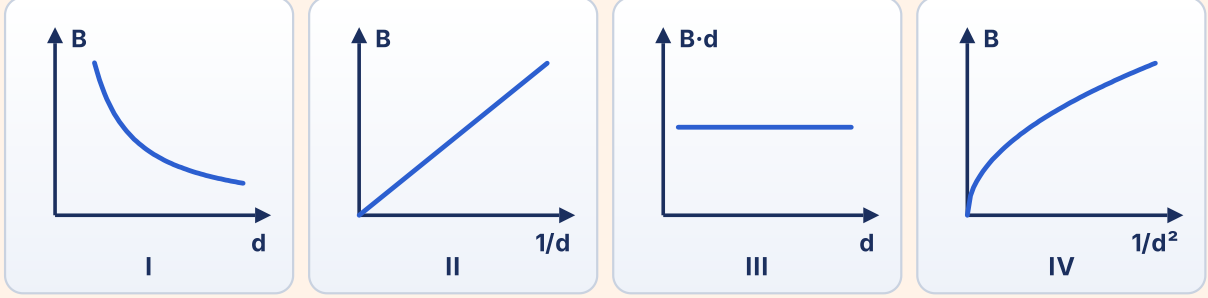
CEVAP: E

İlk adım doğru noktayı ve uzaklığı seçmektir: C'deki okuma ($8,0 \mu T$) kablonun tam üstünde, 50 cm uzakta alınmıştır. İkinci adım deneme teliyle oran kurmaktır: okuma $2,0 \mu T$ 'dan $8,0 \mu T$ 'ya 4 katına, uzaklık 10 cm'den 50 cm'ye 5 katına çıkmıştır. Alan akımla doğru, uzaklıkla ters orantılı olduğundan akım $1,0 A \times 4 \times 5 = 20 A$ 'dır. Boru hatlarının koruma sistemlerinde birkaç amperden birkaç on ampere kadar akımlar kullanılır; sonuç akla yatkındır.

Çeldiriciler: 100 ters kare alışkanlığıyla uzaklık oranının karesini alır (4×25). 10, 5. soruda noktalar arası uzaklığı ikiye bölüp derinliği 25 cm alan öğrencinin sonucudur. 28, C'deki okumayı B'nin kabloya uzaklığıyla (yaklaşık 71 cm) eşleştirir. 4 yalnız okumaları oranlar, uzaklığın 5 katına çıktığını unuttur.

BAĞLAM 3 · ERZİNCAN'DA BİR YAZ OKULUNUN ÖLÇÜM RAPORU

Erzincan'da bir yaz okuluna katılan lise öğrencileri, akım geçen düz bir telin alanını telefonlarının manyetometre uygulamasıyla ölçmüştür. Grup akımı hiç değiştirmemiş; her ölçümden önce akım kesikken telefonu sıfırlamış ve telefonu telden adım adım uzaklaştırmıştır. Aynı kaydı raporlarına dört ayrı grafikte koymuşlardır; eksenlerde yalnız büyüklüklerin adları yazılıdır.



rapordaki dört grafik · hepsi aynı ölçüm kaydından çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Hangi Grafikler Doğrudan Gösterir?

FİZ.11.2.5-a · OB4

Alanın uzaklıkla ters orantılı olduğunu hangi iki grafik doğrudan gösterir?

- A) I ve II; ikisinde de alan uzaklık arttıkça azalır
- B) II ve III; biri başlangıçtan geçen doğru, öbürü yatay doğrudur
- C) I ve IV; ikisi de eğridir ve eğrilik ters orantıyı gösterir
- D) Yalnız IV; alanın uzaklığın karesine bağlı olduğunu gösterir
- E) III ve IV; ikisinde de değerler uzaklıkla düzenli değişir

CEVAP: B

İlk adım "doğrudan göstermek" in ölçütünü kurmaktır: bir ilişki, grafiği başlangıçtan geçen ya da yatay bir doğruya çeviren eksen seçimiyle sınılanır. İkinci adım grafikleri bu ölçütle okumaktır. II'de B , $1/d$ 'ye karşı başlangıçtan geçen doğrudur: $B \propto 1/d$. III'te $B \cdot d$, d 'ye karşı yataydır: çarpım sabittir. I

azalmayı gösterir ama biçimi $1/d$ 'yi $1/d^2$ 'den ayırmaz; IV'ün eğri çıkması alanın $1/d^2$ 'ye bağlı olmadığını gösterir.

Çeldiriciler: "I ve II" diyen şık azalmayı ters orantı sanır; II de B 'nin azaldığını değil arttığını gösterir. "I ve IV" diyen şık eğriliği kanıt sayar. "Yalnız IV" diyen şık eğri çıkan grafiği ters kare kanıtı sanır. "III ve IV" diyen şık IV'ün doğru olmadığını görmez.

Raporun sonucunda şu cümle yazıyor: "Akım 2 katına çıkınca alan 2 katına çıkar; uzaklık 2 katına çıkınca alan dörtte birine iner." Yaz okulunun danışmanı, cümlenin bir yarısının grubun kendi kaydıyla çeliştiğini söylüyor. Danışman hangi gerekçeyle haklıdır?

- A) İkinci yarı çelişir; III'te B·d sabit olduğundan alan yarıya iner
- B) İkinci yarı çelişir; I'deki eğri dörtte birden de hızlı düşer
- C) Hiçbir yarı çelişmez; IV'teki eğri ters kareyi gösterir
- D) İkinci yarı çelişir; II'ye göre alan uzaklıkla doğru orantılıdır
- E) Birinci yarı çelişir; kayıta akım hiç değiştirilmemiştir

CEVAP: A

İlk adım cümlenin iki yarısını ayırmaktır: kayıta akım değişmemiştir; birinci yarı bu kayıtla ne doğrulanır ne çürütülür. İkinci adım ikinci yarıyı kayıtla sınamaktır: III'te B·d sabittir; uzaklık 2 katına çıkınca alan yarıya iner, dörtte birine değil. Çelişen, ikinci yarıdır. Birinci yarı doğrudur ama bu kayıtla sınanmamıştır; raporda bunun da yazılması gerekir.

Çeldiriciler: "Birinci yarı çelişir" diyen şık sınanmamış bir yargıyı çürütülmüş sayar. "I'deki eğri" diyen şık eğrinin görünüşünden kat çıkarır. "Hiçbir yarı çelişmez" diyen şık

IV'ün eğri çıkmasını ters karenin kanıtı sanır. "Doğru orantılı" diyen şık II'nin yatay ekseninin d değil 1/d olduğunu görmez.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 A · 4 D · 5 C · 6 E · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de kablonun üstündeki bir noktada sağ el kuralını ve Dünya'nın alanıyla bileşkeyi, 2'de uzaklık koşulunu ters yönde kurmayı, 3'te gidiş ve dönüş kablosunun alanlarının

birbirini götürmesini, 4'te okuma tepesinden kablonun yerini, 5'te okuma oranından ve Pisagor bağıntısından derinliği, 6'da deneme teliyle oran kurup akımı bulmayı, 7'de ilişkiyi doğrudan gösteren grafik seçimini, 8'de bir iddianın sınanan ve sınanmayan yarılarını ayırmayı yoklar.

Etkinlik · Ørsted'inine Benzeyen Bir Deney Tasarla

FİZ.11.2.5-a

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Malatya'daki bir meslek lisesinin elektrik atölyesindeyiz. Araştırma sorumuz: **akım geçen düz bir telin pusulayı döndüren etkisi telden geçen akıma ve telin pusulaya uzaklığına nasıl bağlıdır; bu etkiyi hiçbir alan ölçer kullanmadan, yalnız bir pusulayla nasıl karşılaştırırız?** Hazır yönerge yoktur: düzeneği, değişkenleri ve kaydı siz kuracaksınız. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri okur, biri yazar. Bitmiş tasarımınızı çalışma kâğıdının 13. sorusundaki listeye kendiniz denetleyeceksiniz.

1 Tezgâhtan Seçim ve Güvenlik 1. adım · 7 dakika

Atölyede Ş.F1'deki araçlar hazırdır; liste kapalı değildir. Kullanacağınız her aracı çizelgeye yazınız ve tasarımınızdaki işini belirtiniz. **Güvenlik:** kalın bakır teli asla doğrudan bir pile ya da akünün uçlarına bağlamayınız; bu kısa devredir, tel ve pil hızla ısınır. Akımı sınırlanabilen kaynakla ve anahtar açıkken kurunuz, her ölçümden sonra akımı kesiniz, tel ısırırsa ölçüme ara veriniz. Telefonu, anahtarları ve çelik cetveli pusuladan uzak tutunuz.



Ş.F1 · atölyede hazır bulunan araçlar

Kullanacağım araç	Tasarımındaki işi
akım sınırlı DC kaynak	tele ayarlanabilir, güvenli akım verir
ampermetre	her okumada akımı sayıyla yazdırır
pusula ve cetvel	sapmayı ve tel-pusula uzaklığını ölçer
listede olmayan: tahta takozlar	teli pusulanın üstünde farklı yüksekliklere kaldırır

HOCA İÇİN

Seçim serbesttir; ölçüt, seçilen her aracın tasarımda bir işi olmasıdır. Akımı değiştirmeyi seçen grup ampermetreyi almak zorundadır; ampermetresiz bir akım kaydı karşılaştırılmaz. Uzaklığı değiştirmeyi seçen grup cetveli ve teli kaldıracak bir destek (tahta takoz, kitap) eklemelidir. Telefon manyetometresi seçen grup onu akım kesikken sıfırlamayı yazmalıdır. Güvenlik satırı rubrikte puanlanır: "anahtar açık kurulur, ölçüm bitince akım kesilir, pil doğrudan tele bağlanmaz" üçlüsü aranır. Uyarı, kalem pille yapılan kısa denemeler için de geçerlidir: kısa devre önlemi yazılmayan tasarım bu ölçütten tam puan alamaz.

2

Tasarım Kararları · Tek Değişken 2. adım · 10 dakika

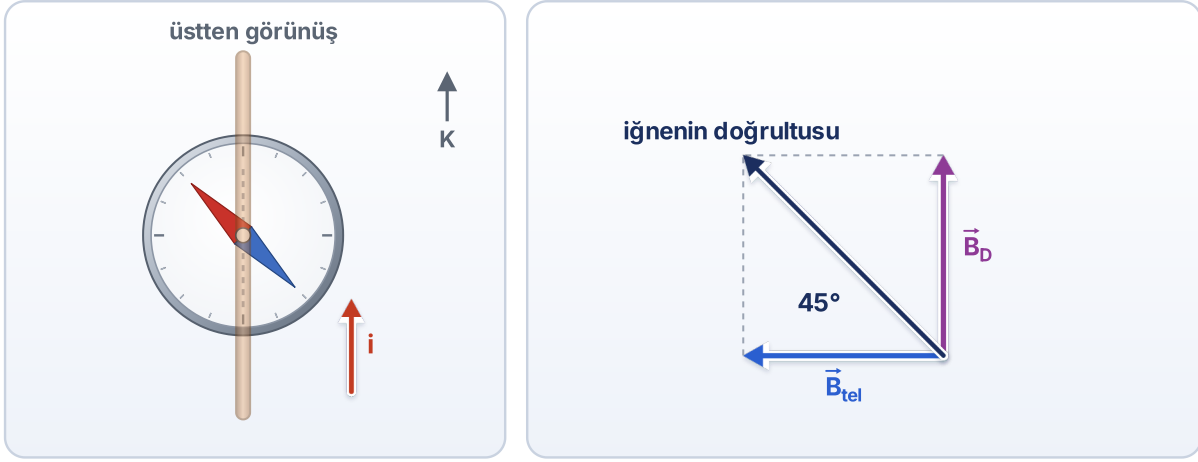
a) Hipotezinizi bir yön bildirecek biçimde, "... arttıkça ..." kalıbıyla tek cümlede yazınız. b) Çizelgeyi doldurunuz. Değiştireceğiniz büyüklük tek olmalıdır; gözleyeceğiniz şey sayılabilir ya da çizilebilir olmalıdır. c) Dönüş kablosunu nereye koyacağınızı ve nedenini yazınız.

Karar	Sizin kararınız	Niçin böyle seçtiniz?
Cevabını aradığım soru	Tel pusulaya yaklaşıncı iğneyi 45° saptırmak için gereken akım nasıl değişir?	sınanabilir tek soru
Değiştireceğim büyüklük	telin pusulaya uzaklığı (ya da akım)	modelin bir yarısını sınar
Gözleyip kaydedeceğim şey	iğnenin 45° saptığı akım	sayıyla yazılır, karşılaştırılır
Sabit tutacağım şeyler	telin kuzey-güney doğrultusu, pusula, pusulanın masadaki yeri	okuma yalnız değişkenle değişsin
Dönüş kablosunun yeri	pusuladan en az 1 m uzakta	zıt yönlü akımın alanı karışmasın
Kaç ölçüm alacağım	en az dört uzaklık, her biri iki kez	tek ölçüm rastlantıdan ayrılamaz

HOCA İÇİN

a) Beklenen, bir yön bildiren tek cümledir: "Tel pusulaya yaklaştıkça iğneyi aynı açıda saptırmak için daha az akım gerekir." ya da "Akım arttıkça iğnenin sapması büyür." "Bir ilişki var" gibi yönsüz cümleler hipotez sayılmaz; yanlış çıkan bir hipotez puan kaybettirmez, sınanabilir olması yeter. b) İki satır birbirini tutmalıdır: değiştirilen büyüklük neyse gözlenen şey ondan etkilenmelidir. Akımı değiştirip telin ısınmasını gözlemek başka bir sorudur. Akımı değiştirip sapmayı gözlemek de geçerlidir, ama sapma açısı akımla orantılı artmaz (ÇK 10); bu yolu seçen grup sonuç cümlesinde "orantılı" yerine "artar" demelidir. En iyi tasarım 3. adımdaki 45° yöntemidir. c) Dönüş kablosu pusuladan en az 1 m uzağa alınmalıdır: içinden zıt yönde akım geçer ve pusulada ikinci bir alan oluşturur (ÇK 8).

Teli kuzey–güney doğrultusunda, pusulanın tam üstüne geriniz; akım kesikken iğne telin altında ve telle aynı doğrultuda durmalıdır. Akımı yavaşça artırıp iğnenin kuzeyden **45°** saptığı akımı (i_{45}) okuyunuz. O anda telin pusuladaki alanı Dünya'nın alanının yere paralel kısmına eşittir (Ş.F2). Sonra teli takozlarla yükseltip uzaklığı değiştirerek ölçümü yineleyiniz. Aracı olmayan gruplar aşağıdaki hazır kaydı kullanır. **a)** Düzeneğinizin krokisini çerçeveye çiziniz: telin doğrultusunu, akımın yönünü, pusulayı ve dönüş kablosunu imleyiniz. **b)** Çizelgenin son sütununu doldurunuz. **c)** Her satırda iğne aynı açıda saptığına göre telin pusuladaki alanı satırdan satıra değişmiş midir? Buna göre son sütun size hangi ilişkiyi söyler? **ç)** *Zenginleştirme*: $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ olarak son sütunun ortalamasından Dünya'nın alanının yere paralel kısmını bulunuz.



Ş.F2 · iğne 45° saptığında iki alan eşittir

Satır	Tel–pusula uzaklığı d (cm)	i_{45} (A)	$i_{45} \div d$ (A/cm)
hazır kayıt 1	1,0	1,3	1,3
hazır kayıt 2	1,5	1,9	1,27
hazır kayıt 3	2,0	2,5	1,25
hazır kayıt 4	3,0	3,7	1,23
sizin ölçümünüz			

HOCA İÇİN

a) Krokide aranan dört şey: telin kuzey–güney doğrultusu, okla ya da $\odot/\otimes$ ile imlenmiş akım yönü, pusulanın yeri ve dönüş kablosunun pusuladan uzakta çizilmesi. Süslü çizim aranmaz; ölçüt, krokiye bakarak düzeneğin kurulabilmesidir. **b)** 1,3; 1,27; 1,25; 1,23 A/cm: sayılar ölçüm duyarlılığı içinde eşittir (yaklaşık 1,25 A/cm). **c)** Değişmemiştir: her satırda telin alanı Dünya'nıninkine, yani aynı değere

eşittir. Aynı alanı oluşturmak için gereken akım uzaklıkla doğru orantılı çıkıyor; demek ki alan akımla doğru, uzaklıkla ters orantılıdır ($B \propto i/d$). Bu yöntem alanı sayıya çevirmeden iki yarıyı birden sınar ve açının akımla orantılı olmaması sorununu ortadan kaldırır. **ç)** $B_D = K \cdot 2 \cdot i_{45}/d = 10^{-7} \times 2 \times 1,25 \div 0,01 = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 25 \text{ } \mu\text{T}$. Ülkemizdeki gerçek değer bu düzeydedir. Tel kalınsa d telin merkezinden ölçülmelidir; öğrenci bunu yazarsa ayrıca değerlendiriniz.

4

Sonuç Cümlesi ve Sınır 4. adım · 8 dakika

a) Sonuç cümlesini tamamlayınız: "..... arttırdığımda oldu; bu ilişkiyi diye adlandırırım." **b)** Bu düzenekle yapamayacağınız bir ölçümü ve gerekçesini yazınız. **c)** Grubunuzdan biri "iğneyi 90° saptıracak akımı bulalım, daha kolay okunur" diyor. Neden bulamazsınız? **ç)** Tasarımınızı ÇK 13'teki listeyle denetleyip eksik gördüğünüz bir satırı buraya yazınız.

HOCA İÇİN

a) Üç boşluk da dolmalı ve üçüncüde ilişkinin adı geçmelidir: "Uzaklığı arttırdığımda 45° için gereken akım aynı oranda arttı; bu ilişkiyi doğru orantı diye adlandırırım, yani alan uzaklıkla ters orantılıdır." Akımı değiştiren grup "sapma büyüdü, ama orantılı değil" diyebilir; bu da doğru bir gözlemdir. **b)** Beklenen sınırlardan biri gerekçesiyle: pusulayla alanın büyüklüğü doğrudan sayıyla ölçülemez, yalnız Dünya'nın alanıyla karşılaştırılır; çok küçük uzaklıkta telin kalınlığı ve pusulanın boyu d'yi belirsizleştirir; büyük uzaklıkta gereken akım teli ısıtır; yakındaki demir gövdelerin payı ayrılmaz. **c)** İğne iki alanın bileşkesine yerleşir; Dünya'nın alanı sıfır olmadıkça bileşke 90°'ye ancak yaklaşır, ona varmaz. Akımı büyütmek sapmayı 90°'ye yaklaştırır ama teli ısıtır. **ç)** Rubrikte "sınır ve güvenlik" ölçütüyle birlikte okunur; eksiğin doğru yazılması puandır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce akımı kesin ve pusulanın yeniden kuzeyi gösterdiğini denetleyin; göstermiyorsa yakında bir demir gövde ya da kalıcı bir etki vardır, föye yazın. Yazan üye sınıfa tek cümle söylesin: iğneyi 45° saptıran akım uzaklıkla nasıl değişti?

Defterinize son bir not: Pusula telin alanını değil, iki alanın bileşkesini gösterir; iki alanı eşitlediğimiz an, onları sayıya çevirmeden karşılaştırabildiğimiz andır.